プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ヴェン『偶然の論理』入門

—— 確率とは何かを、全 19 章で順に読む ——

原著：ジョン・ヴェン
The Logic of Chance（第 3 版）

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 改訂第 2 版（原著の章ごとに対応）

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #57359）を底本に、
高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：この本の読み方 1

第 1 章　確率の系列（第 1 章） 3
- 1.1　この章の位置づけ . . . 3
- 1.2　系列と、その割合 . . . 3
- 1.3　ペテルブルクの問題 . . . 3
- 1.4　群になって現れる：10 回ずつの組 . . . 4

第 2 章　系列の配列と誤差の法則（第 2 章） 6
- 2.1　この章の位置づけ . . . 6
- 2.2　ヴェンの問い . . . 6
- 2.3　釣り鐘型は、足し合わせから生まれる . . . 6
- 2.4　最小二乗法と誤差の法則は別のもの . . . 7
- 2.5　異質な集まり：山が 2 つになる . . . 7
- 2.6　釣り鐘型の目安：標準偏差の何倍に入るか . . . 8

第 3 章　系列の起源と因果の過程（第 3 章） 9
- 3.1　この章の位置づけ . . . 9
- 3.2　ヴェンの整理 . . . 9
- 3.3　決まった力学が、半々の割合を生む . . . 9
- 3.4　「散らばった入力」が必要 . . . 10
- 3.5　人間が書く「でたらめ」と、本物のでたらめ . . . 10

第 4 章　系列の発見と証明の方法（第 4 章） 12
- 4.1　この章の位置づけ . . . 12
- 4.2　「充足理由の原理」は使えない . . . 12
- 4.3　ベルヌーイの定理 . . . 12
- 4.4　社会の現象では . . . 13
- 4.5　何回くり返せば、割合が分かるか . . . 13

第 5 章　ランダム性の概念（第 5 章） 15
- 5.1　この章の位置づけ . . . 15
- 5.2　円周率の数字は、ランダムに見えるか . . . 15

5.3 「でたらめに引いた直線」 . . . 15
5.4 π の数字を、5 桁ずつ区切って調べる . . . 16

第 6 章 信念の度合いの測定（第 6 章） 18
6.1 この章の位置づけ . . . 18
6.2 ヴェンの立場 . . . 18
6.3 賭けに現れる「感情」：道徳的期待 . . . 18
6.4 公平な賭けは、「感情の面では」損になる . . . 19
6.5 賭けの条件と、信念の一貫性 . . . 19

第 7 章 確率における推論の規則（第 7 章） 21
7.1 この章の位置づけ . . . 21
7.2 足し算と掛け算の規則 . . . 21
7.3 逆確率：結果から原因へ . . . 21
7.4 ヴェンの批判：恣意的な仮定 . . . 22
7.5 「陽性」と言われたら：自然な頻度で数える . . . 22

第 8 章 継起の規則（第 8 章） 24
8.1 この章の位置づけ . . . 24
8.2 規則の内容 . . . 24
8.3 この規則は、どこから出るか . . . 24
8.4 「太陽は明日も昇るか」の計算 . . . 24
8.5 ヴェンの疑問 . . . 25
8.6 一般化：n 回中 s 回成功のとき . . . 25

第 9 章 帰納法（第 9 章） 27
9.1 この章の位置づけ . . . 27
9.2 どの類に入れるか：参照類の問題 . . . 27
9.3 ヴェンの結論の方向 . . . 28
9.4 類を分けると、結論が逆転する：シンプソンのパラドックス . . . 28

第 10 章 偶然・因果・設計（第 10 章） 30
10.1 この章の位置づけ . . . 30
10.2 偶然か設計か：確率で見る . . . 30
10.3 偶然の一致は、意外によく起こる . . . 31
10.4 長い列のなかの「めずらしい並び」 . . . 31

第 11 章 実質論理と形式論理（第 11 章） 33
11.1 この章の位置づけ . . . 33
11.2 ヴェンの論点 . . . 33
11.3 「すべて」と「割合」 . . . 33
11.4 ヴェン図で割合を見る . . . 34

11.5 図の人数から、いろいろな割合を読む 34

第 12 章 前章の区別の帰結（第 12 章） 36
12.1 この章の位置づけ 36
12.2 確率は時間とは関係がない 36
12.3 確率は「どの類で見るか」に相対的か 36
12.4 時間の区別が起こす錯覚 37
12.5 「少なくとも 1 個が 6」のとき、和の分布 37

第 13 章 様相について（第 13 章） 39
13.1 この章の位置づけ 39
13.2 様相の言葉と確率の割合 39
13.3 「確からしい」前提から結論を出す 39
13.4 確からしい前提を重ねると、確からしさは減る 41

第 14 章 確率論における誤謬（第 14 章） 42
14.1 この章の位置づけ 42
14.2 誤謬 (IV)：倍賭け（マーチンゲール） 42
14.3 誤謬 (V)：大きな数の実感不足 43
14.4 誤謬 (VII)：小さな確率の軽視 43
14.5 誤謬 (I)(VIII)：結果を見て確率を考え直す 44

第 15 章 保険と賭博（第 15 章） 46
15.1 この章の位置づけ 46
15.2 賭博の算術的な不利 46
15.3 保険：公平な保険料より高くても、損とは限らない 47
15.4 宝くじの賭け：6 個の数字から当てる 47

第 16 章 証言への確率の適用（第 16 章） 49
16.1 この章の位置づけ 49
16.2 確率が使える条件 49
16.3 2 人の証人が一致したとき 49
16.4 ヴェンの疑い 50
16.5 伝言ゲーム：何人も経由した証言 50

第 17 章 異常な話の信憑性（第 17 章） 52
17.1 この章の位置づけ 52
17.2 ありそうにない話は、どれだけ信じにくいか 52
17.3 証人が 2 人いれば 52
17.4 ヴェンの区別：奇跡の見方 53
17.5 事前の確率が決め手になる 53

第 18 章 平均の性質と種類（第 18 章） 55

18.1 この章の位置づけ 55
18.2 ひとつの例で見る 5 つの量 55
18.3 それぞれの平均が最小にするもの 55
18.4 幾何平均が必要な場面 55
18.5 はずれ値に強い平均はどれか 56

第 19 章 真理への近似としての平均の理論（第 19 章） 58
19.1 この章の位置づけ 58
19.2 直接の問題：平均の散らばりは縮む 58
19.3 すべての誤差が同じ確率のとき 59
19.4 平均と中央値、どちらがよいか 59
19.5 必要な観測の数 60

おわりに：この本で確かめたことの一覧 61

はじめに：この本の読み方

ジョン・ヴェン（1834〜1923）は、イギリスの論理学者で、集合を円で表す「ヴェン図」の考案者として知られています（一般に知られる経歴で、本書では原典を確認していません）。『偶然の論理』は、確率の理論の「土台」を問う本です。確率とは、ものごとの確からしさの「信じ方」なのか、それとも、くり返したときの「割合」なのか。ヴェンは、後者の見方（頻度の見方）を、全 19 章で、丁寧に論じます。

原著は 3 つの部分に分かれます。この本も、原著の 19 章に 1 章ずつ対応させます。



図 1　原著 19 章の地図。青：確率の物理的な土台（第 1〜5 章）、橙：その上の論理（第 6〜14 章）、緑：いろいろな応用（第 15〜19 章）。

事実・推測・未確認の区別（この本の約束）

- 数値の例は、計算機で計算し直して確かめました。確率や分布は分数または厳密な数え上げで、乱数を使ったものは「シミュレーション」と明記しました（乱数の種を固定したので、同じ結果が再現できます）。
- ヴェンの主張（確率の見方、各章の議論）の紹介は、原著の各章冒頭の要約（目次）にもとづきます。本文の細部の議論は、本書では取り上げていないものがあります（各章の注意に書きました）。
- 現代の用語や、ヴェンより後の発展への言及は、本書の補足です。
- 翻訳版には章の分け方に乱れがあります。本書は、原文（Project Gutenberg #57359）の 19

章に合わせています。

用語の約束

本書では、確率を $\mathrm{P}(\cdot)$ と書きます。「$\mathrm{P}(A \mid B)$」は、「B が起きたとき、A が起きる確率」です。

第 1 章

確率の系列（第 1 章）

1.1　この章の位置づけ

第 1 章は、ヴェンの考え方の出発点です。ヴェンは、「確率の命題（たとえば『コインは半分の割合で表が出る』）」と、「論理の命題（『すべての人間は死ぬ』）」を区別します。確率の命題は、1 つひとつのことがらではなく、同じ種類のことがらの**系列**（くり返し）についての、割合の言明だと考えます。

1.2　系列と、その割合

ヴェンの見方では、「このコインが表になる確率は $\frac{1}{2}$」とは、「コインを投げる、という系列では、長い目で見て、表の割合が $\frac{1}{2}$ に近づく」という意味です。原著は、この系列が、(1) 個々のことがらの集まりで、(2) 時間のどんな順序でも現れ、(3) 群になって現れ、(4) 結局は**ゆらぐ**（とくに、道徳や社会の現象では）、と整理します。賭けごと（サイコロなど）では、ゆらぎはほとんど見えません。

シミュレーション：表の割合が落ち着いていく様子

フェアなコインを 2000 回投げるシミュレーション（乱数の種 7）の結果を示します。

投げた回数	10	20	50	100	200	500	1000	2000
表の回数	7	13	29	54	110	260	537	1030
割合	0.70	0.65	0.58	0.54	0.55	0.52	0.537	0.515

回数が少ないうちは大きくゆれ、増えるにつれて 0.5 のまわりに落ち着きますが、ぴったり 0.5 になるわけではありません。

1.3　ペテルブルクの問題

第 1 章の最後（原著の第 15〜16 節）で、ヴェンは、有名な**ペテルブルクの問題**を扱います。コインを、表が出るまで投げ続けます。1 回目で表なら 2 円、2 回目で表なら 4 円、k 回目で表なら 2^k 円もらえます。この賭けの「期待値」はいくらでしょうか。

k 回目に初めて表が出る確率は 2^{-k}、そのときの賞金は 2^k 円なので、どの k でも $2^k \cdot 2^{-k} = 1$ 円。$k = 1, 2, \ldots, n$ の分を足すと、ちょうど n 円です。n をいくらでも大きくできるので、期待値は**無限**

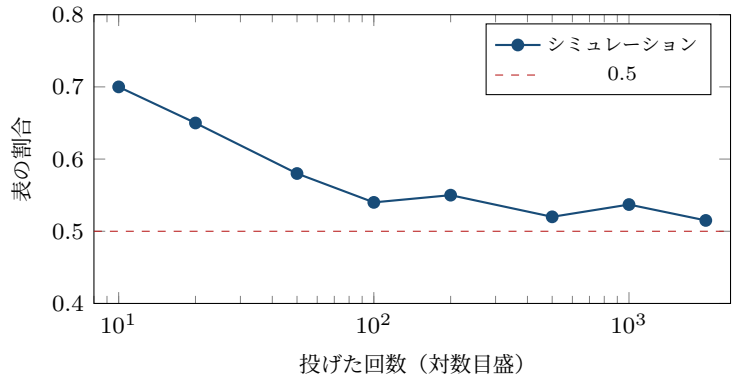


図 1.1　コイン投げの表の割合（シミュレーション）。回数が増えるほど、0.5 に近づく。

大になります。

考える最大の回数 n	1	2	5	10	20	30
期待値（円）	1	2	5	10	20	30

表 1.1　n 回目までの分の期待値は、ちょうど n 円（分数で計算して確認）。

それなのに、現実にこの賭けを何回かくり返して平均をとると、小さい値にとどまります。

くり返した回数	10	100	1000	10000	100000
賞金の平均（円）	2.8	11.4	29.5	24.3	20.0

表 1.2　ペテルブルクの賭けのシミュレーション（乱数の種 2026）。平均は、回数が増えても、なかなか増えない。まれに現れる大きな賞金が平均を動かすため、大きくゆれる。

注意

この表は、シミュレーションの 1 つの結果です。別の乱数を使えば、数字は変わります。期待値が無限大でも、実際の平均は、ふつう数十円にとどまる、という傾向を示すものと読んでください。

1.4　群になって現れる：10 回ずつの組

ヴェンは、系列が「群」になって現れることを述べます（原著の第 6〜7 節）。コインを 10 回ずつの組に分けて、各組の表の回数を数えると、組ごとに違う値になりますが、多数の組を集めると、決まった形の分布になります。

表の回数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000 組中の期待数	1	10	44	117	205	246	205	117	44	10	1

表 1.3　10 回投げたときの表の回数の分布（二項分布）。1000 組なら、5 回の組がおよそ 246 組。

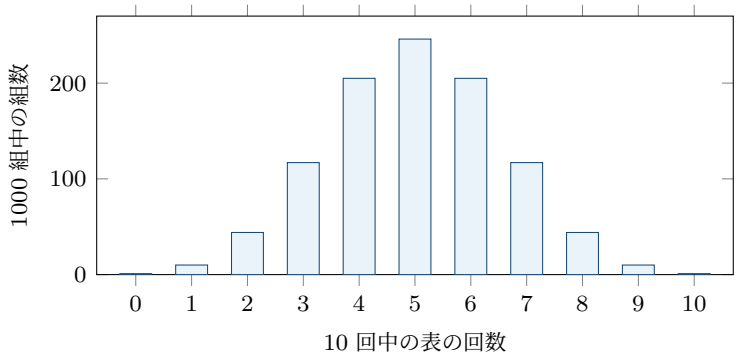


図 1.2　10 回ずつの組の表の回数の分布。個々の組はばらつくが、全体の形は決まっている。

個々の組の結果は予測できませんが、多数の組を集めると、割合が安定します。これが、ヴェンの言う「系列」の性質です。

この章のまとめ

- ヴェンは、確率を、くり返しの系列の「割合」と見る。
- 系列の割合はゆらぐ。賭けごとでは、ほとんど気にならない。
- ペテルブルクの問題は、期待値が無限大なのに、実際の平均が小さくとどまる。

第 2 章

系列の配列と誤差の法則（第 2 章）

2.1　この章の位置づけ

第 2 章は、くり返しの結果がどのように散らばるか（**誤差の法則**）を扱います。ヴェンは、「どんな種類のものにも当てはまる、ただ 1 つの法則があるのか」と問い、それが統計だけからも、理屈だけからも、最小二乗法からも、簡単には証明できないことを論じます。

2.2　ヴェンの問い

原著は、この章で、次のような点を取り上げます。

- 誤差の法則とは何か（散らばり方の型）。
- 1 つの法則がすべてに当てはまるか。統計からは直接証明できず、統計は、ときに**非対称**なことも示す。
- 最小二乗法は、誤差の法則とは別のもの。
- 同じ種類のものには「型」（典型）があるか。同質な集まりと、異質な集まりの違い。

2.3　釣り鐘型は、足し合わせから生まれる

サイコロを 6 個振って、目の合計を考えます。1 つの目は 1〜6 が等しい確率で、散らばり方は平らです。ところが、6 個の合計は、中央が高い釣り鐘型になります。平均 $6 \times 3.5 = 21$、分散 $6 \times \frac{35}{12} = 17.5$（標準偏差 4.18）です。

合計	15	17	19	21	23	25	27
正確な確率	.0357	.0612	.0837	.0928	.0837	.0612	.0357
正規分布の近似	.0341	.0604	.0851	.0954	.0851	.0604	.0341

表 2.1　サイコロ 6 個の目の合計の確率（正確な数え上げ）と、平均 21、標準偏差 4.18 の正規分布の値。

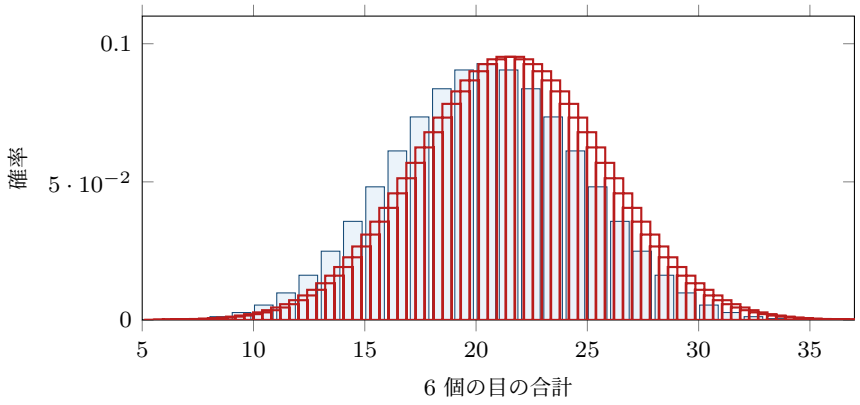


図 2.1　サイコロ 6 個の合計（棒）と、正規分布の曲線（赤）。ぴったりではないが、よく似ている。

2.4　最小二乗法と誤差の法則は別のもの

ヴェンは、「誤差の法則」（データがどう散らばるかについての主張）と、「最小二乗法」（データから中心を決める方法）を、区別すべきだと言います。最小二乗法は、データ $x_1, \ldots, x_n$ から、$\sum (x_i - c)^2$ を最小にする c を求める方法で、その答えは平均です。これは、散らばり方が正規分布かどうかとは別に使える、計算の方法です。

確かめ：平均は 2 乗和を最小にする

データ $1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 10, 16$（12 個）では、平均は 4.667、2 乗和 $\sum (x_i - c)^2$ は $c = 4.7$ のあたりで最小（216.7）になります。0 から 20 まで 0.1 きざみで調べても、最小は $c = 4.7$ で、平均 4.667 と合います。

2.5　異質な集まり：山が 2 つになる

ヴェンは、同質な集まりと、異質な集まりを区別します。異質な集まりでは、型（山）が複数あることがあります。次の図は、釣り鐘型の集まり 2 つ（平均 5 と平均 12、標準偏差はどちらも 1.5）を、同じ数だけ混ぜた場合の曲線です（形を見せるための例で、実際のデータではありません）。

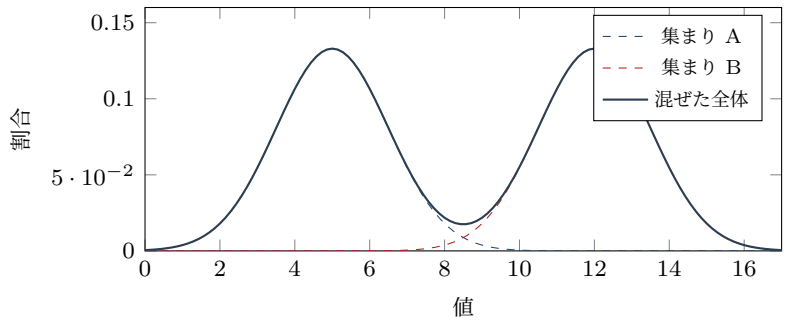


図 2.2　2 つの釣り鐘型を混ぜると、全体は山が 2 つになる。全体の平均は 8.5 で、そこにはほとんどデータがない。

全体の平均は $(5+12)/2 = 8.5$ で、山と山のあいだにあり、ほとんどデータが存在しません。ヴェンが、異質な集まりに「単一の法則や 1 つの平均を当てはめてはいけない」と言うのは、こうした場合のことです。

本書で扱わなかった点

ヴェンが第 2 章で述べる人間の身長や精神的な性質の「型」の議論、統計に現れる非対称の実例は、本書では検算していません（未確認）。

2.6 釣り鐘型の目安：標準偏差の何倍に入るか

釣り鐘型（正規分布）では、平均から標準偏差の何倍までのあいだに、データのどれだけが入るかが決まっています。

平均からの幅	$\pm 1\sigma$	$\pm 2\sigma$	$\pm 3\sigma$
入る割合	68.27%	95.45%	99.73%

表 2.2　正規分布で、平均から標準偏差の 1 倍、2 倍、3 倍の範囲に入る割合（誤差関数から計算）。$\pm 1.96\sigma$ で 95.00%。

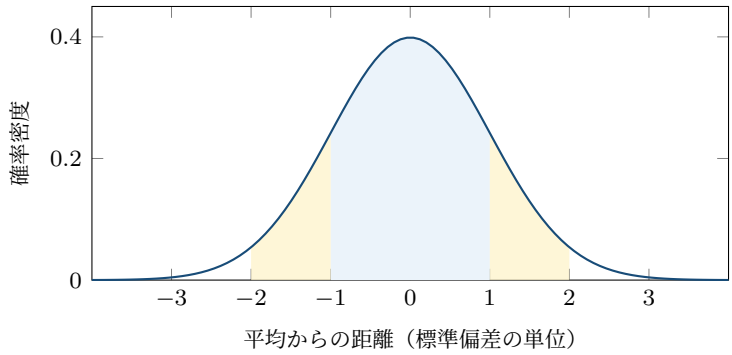


図 2.3　青の部分が $\pm 1\sigma$（約 68%）、橙を足すと $\pm 2\sigma$（約 95%）。

誤差の法則が釣り鐘型だと分かっているとき、この割合は、データの散らばりを見積もる目安になります。ヴェンが、「法則が本当に釣り鐘型か」を慎重に問うのは、この目安が、法則に依存するからです。

この章のまとめ

- 誤差の法則（散らばり方）は、統計・理屈・最小二乗法のいずれからも、簡単には証明できない。
- 釣り鐘型は、多数の小さな要因の合計から生まれやすい（サイコロ 6 個の合計で確認）。
- 最小二乗法は、散らばり方の法則とは別の、中心の決め方。平均が 2 乗和を最小にする。

第 3 章

系列の起源と因果の過程（第 3 章）

3.1　この章の位置づけ

第 3 章は、「確率の系列は、どんな原因から生まれるのか」を問います。ヴェンは、原因を 2 種類に分けます。1 つは「対象」（コインやサイコロのように、くり返し現れる物）、もう 1 つは「作用」（コインを投げる、サイコロを転がす、といった働き）です。

3.2　ヴェンの整理

原著の要約をたどると、次のような議論になっています。

- 原因は、(1)「対象」と、(2)「作用」からなる。
- 対象は、自然の種類に分けられるものと、そうでないものがある。
- 対象と作用には、確率の系列を生むための条件がある。その条件がないと、系列は生まれない。
- 必要な原因は、どこに見つかるか。人間の意志の直接の結果の中には、ない。

人間の意志で選んだ数列（たとえば、「でたらめに」と思って書いた数字の列）が、本当のランダムな系列にならないのは、このことと関係しています。ヴェンは、見かけの例外を調べ、さらに自然の原因を分析します。

3.3　決まった力学が、半々の割合を生む

コインの表裏は、投げ上げたときの回転のしかたで決まります。決まった力学（決まった入力から決まった結果）でも、入力が少しずつ違う「くり返し」のなかでは、表と裏がほぼ半々になります。簡単なモデルで確かめてみます。

本書のモデル：回転角で決まるコイン

コインが空中で回転する角度の総量を θ（ラジアン）とし、θ を π で割った整数部分が偶数なら表、奇数なら裏、とします（本書の単純化したモデルで、ヴェンの例ではありません）。投げ方の違いで、θ が θ_0 から $\theta_0 + d$ までの範囲を一様に動くとき、表になる割合は、次のようになります（$\theta_0 = 100$ の場合、分数・面積の計算で厳密に求めた値）。

範囲の幅 d	0.5	1	2	π	5	10	30	100
表の割合	0	.469	.734	.831	.628	.628	.524	.503

幅が狭いと、結果は決まってしまいます（$d = 0.5$ ではすべて裏）。幅が広がると、表の割合が $\frac{1}{2}$ に近づきます。

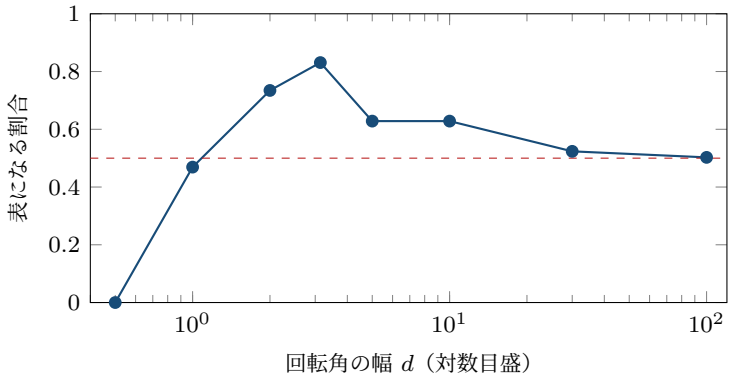


図 3.1　回転角の幅が広がると、表になる割合は 0.5 に近づく（本書のモデル）。決まった力学でも、入力が十分に散らばれば、半々になる。

3.4　「散らばった入力」が必要

この例は、ヴェンの言う「確率の系列を生む原因」の姿をよく表しています。力学の法則そのものは決まっていますが、「回転角の散らばり」が十分に広いとき、表と裏が半々の系列が現れます。逆に、投げ方をそろえる機械でコインを投げれば、結果は偏ります。人間の意志で、投げ方をそろえようとすれば、系列は崩れます。

本書で扱わなかった点

ヴェンの第 3 章の、自然の原因のさらに細かい分析（原著の第 16〜18 節）や、自然の種類についての議論は、本書では取り上げていません（未確認）。

3.5　人間が書く「でたらめ」と、本物のでたらめ

人間が、でたらめなつもりで書いた表裏の列は、同じものが続く長さ（連の長さ）が短くなりがちだ、とよく言われます（一般に言われること。本書では実験データを確かめていません）。本物のランダムな列では、どのくらいの連が現れるかを、正確に計算できます。

フェアなコインを 100 回投げたとき、

100 回のうちに、長さ 6 以上の連が現れる確率が約 80% もあります。「表が 6 回続くのは不自然だ」と感じる人が多いはずですが、本物のランダムな列では、むしろ普通のことです。

量	値
同じ面が続く「連」の個数の期待値	$1 + 99/2 = 50.5$
最長の連の長さの期待値	約 6.98
最長の連が 6 以上である確率	0.807
最長の連が 7 以上である確率	0.542
最長の連が 4 以下である確率	0.028

表 3.1　フェアなコインを 100 回投げたときの連（正確な数え上げ）。

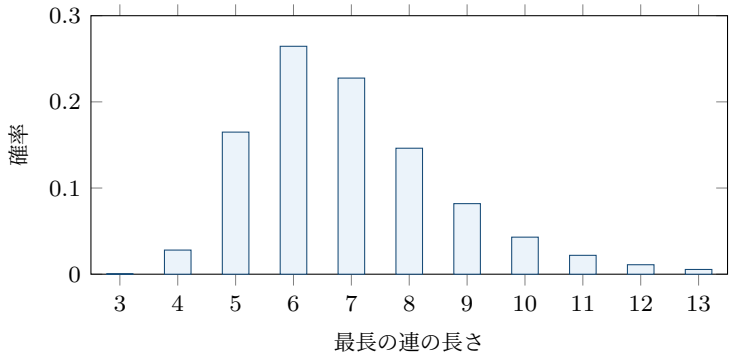


図 3.2　100 回のコイン投げで、最長の連が L である確率（正確な数え上げ。$L \geq 14$ は省略）。最も多いのは $L = 6$ で、確率 0.2645。

この章のまとめ

- 確率の系列の原因は、「対象」と「作用」。
- 決まった力学でも、入力が十分に散らばれば、半々の割合が現れる（本書のモデルで確認）。
- 人間の意志を直接に使うと、系列は崩れる。

第 4 章

系列の発見と証明の方法（第 4 章）

4.1　この章の位置づけ

第 4 章は、「確率の値は、どうやって知るのか」を問います。ヴェンは、確率のもとになるデータは経験から得られる、と考えます。実際には、多くの問題は理屈（組合せ）で解かれますが、それだけでは足りない、と述べます。

4.2　「充足理由の原理」は使えない

原著は、機械的な例を使って、「理屈だけで確率を決める」ことの限界を示します。たとえば、「どちらに偏る理由もないから、半々だ」（充足理由の原理）という考え方は、実際には、くり返しの経験とは別のことです。ゆがんだコインの表の確率は、コインを見ただけでは決まりません。

実験すれば、確率の見当がつきます。コインを 1000 回投げて、表が 537 回だったとします（先のシミュレーションの値）。表の割合の推定値は 0.537、およその信頼区間（正規近似）は

$$0.537 \pm 1.96\sqrt{\frac{0.537\times 0.463}{1000}} \;=\; 0.537 \pm 0.031 \quad\Rightarrow\quad [0.506,\ 0.568]$$

です。1000 回では、「ちょうど半々」はぎりぎり区間の外になります。ただし、これは、乱数で作ったフェアなコインの結果で、約 5% の確率で起こる、やや偏った結果です。

4.3　ベルヌーイの定理

ヴェンは、ベルヌーイの定理（大数の法則）を取り上げます。コインを n 回投げて、表の割合 f が、0.5 から 0.05 以内にある確率は、正確に計算できます。

n	10	50	100	400	1000	2000
$\mathrm{P}(\lvert f-0.5\rvert \le 0.05)$	.2461	.5201	.7287	.9598	.9986	.99999

表 4.1　フェアなコインを n 回投げたとき、表の割合が 0.45 から 0.55 のあいだにある確率（二項分布から正確に計算）。

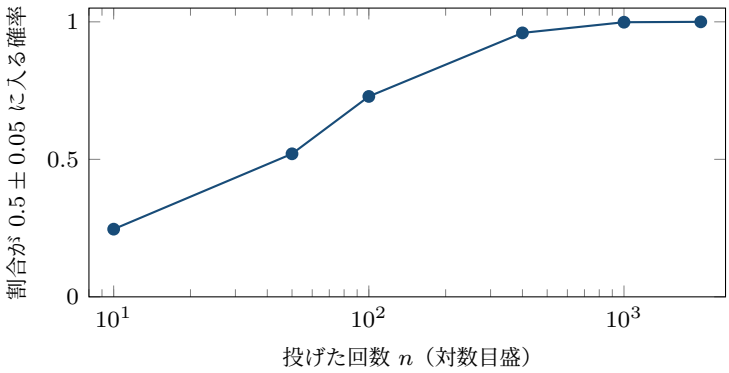


図 4.1　回数を増やすと、表の割合が 0.45 ～ 0.55 に入る確率は 1 に近づく。

4.4　社会の現象では

ヴェンは、ベルヌーイの定理が、社会の現象にはそのまま当てはまらないと言います。コインの場合は、確率が毎回同じで一定ですが、社会の現象では、確率そのものが時間とともに変わってしまうことがあるからです。確率が変わる系列では、回数を増やしても、割合が 1 つの値に落ち着くとはかぎりません。

本書で扱わなかった点

原著の第 3〜7 節の機械的な例（理屈だけで確率を決められないことを示す例）、第 14〜15 節のラプラスについての議論は、本書では取り上げていません（未確認）。本書の例は、ヴェンの主張を数値で確かめるための補足です。

4.5　何回くり返せば、割合が分かるか

ある事象の割合 p を、n 回の観察から推定するとき、およそ 95% の信頼で、誤差が $\pm\varepsilon$ 以内に収まるために必要な回数は、p が 0.5 近くで最悪の場合、

$$n \approx \left(\frac{1.96 \times 0.5}{\varepsilon}\right)^2$$

です。

許す誤差 ε	±5%	±3%	±1%
必要な回数 n	385	1068	9604

表 4.2　割合の推定に必要な回数の目安（最悪の場合 $p = 0.5$）。誤差を $\frac{1}{3}$ にするには、回数は 9 倍。

世論調査で、約 1000 人に聞いて「誤差は ±3% ほど」と言われるのは、この計算に当たります（一般によく知られる目安）。ヴェンが、確率の値を知るには経験が必要だと述べるとき、その精度が回数の平方根で決まることも、含めて理解しておくと役に立ちます。

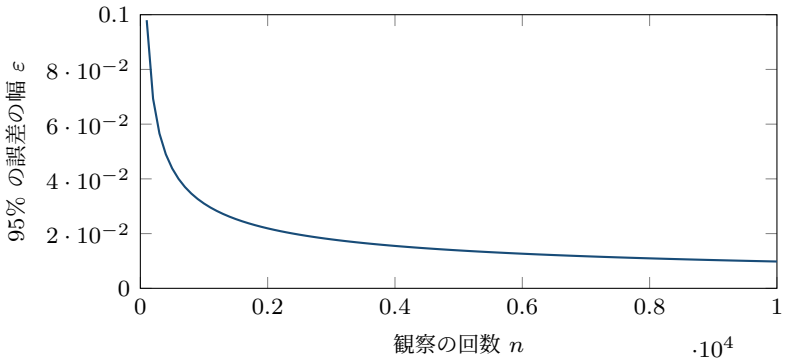


図 4.2　誤差の幅は $0.98/\sqrt{n}$ で縮む。1000 回で約 ±3%、1 万回で約 ±1%。

この章のまとめ

- 確率のもとになるデータは、経験から得られる。「偏る理由がない」だけでは確率は決まらない。
- ベルヌーイの定理：回数が増えると、割合が p の近くに入る確率は 1 に近づく（表の数値で確認）。
- 社会の現象では、確率が時間とともに変わり、定理がそのまま使えないことがある。

第 5 章

ランダム性の概念（第 5 章）

5.1　この章の位置づけ

第 5 章は、「でたらめ（ランダム）とは何か」を問います。ヴェンは、ランダムとは、「どこかの段階で、一様に散らばっていること」だと考えます。また、その散らばる範囲は、有限でなければならない、と述べます。ここから、円周率 π の数字の並びと、「でたらめに引いた直線」という、2 つの具体例に進みます。

5.2　円周率の数字は、ランダムに見えるか

円周率 $\pi = 3.14159\ldots$ の小数部分の数字は、規則がなさそうに見えます。ヴェンは、この数字の並びを、ランダムな系列の例として取り上げています。ここでは、π の小数第 1 位から第 1000 位までの数字を計算して、0 から 9 の出る回数を数えました（スピゴット法で厳密に計算）。

数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
回数（1000 個中）	93	116	103	103	93	97	94	95	101	105

表 5.1　π の小数第 1〜1000 位に出る数字の回数。ランダムなら、各数字は平均 100 回。

数字がちょうど 100 回ずつ並ぶわけではなく、93 から 116 までばらつきます。このばらつきが、ランダムな場合に期待されるばらつきの範囲に入っているかを、カイ二乗値で見ます。

$$\chi^2 = \sum_{i=0}^{9} \frac{(n_i - 100)^2}{100} = 4.68$$

（自由度 9）です。自由度 9 で、5% の水準の目安は 16.9 ですから、4.68 は、でたらめな並びで十分に起こりうる値です（現代の補足）。

5.3　「でたらめに引いた直線」

ヴェンは、第 5 章の終わり（原著の第 15〜17 節）で、「円のなかに、でたらめに直線（弦）を引く」とはどういうことかを論じます。実は、「でたらめ」の決め方が複数あり、結果が変わります。有名な例として、「円の弦が、内接する正三角形の 1 辺より長くなる確率」を、3 通りの決め方で計算します

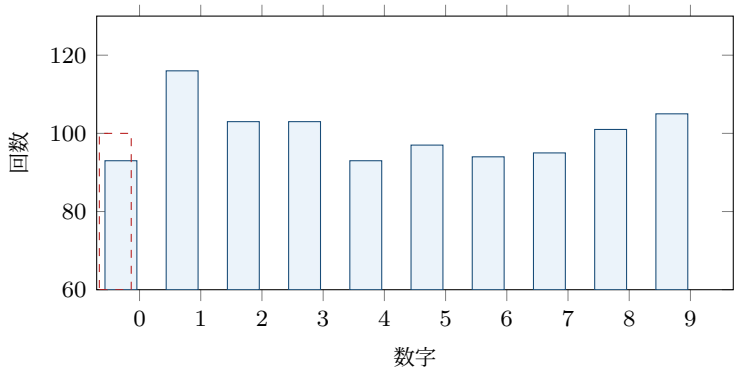


図 5.1　π の小数第 1〜1000 位の数字の回数。赤の破線は、期待される 100 回。

(現代では「ベルトランのパラドックス」と呼ばれます)。

決め方	内容	正確な確率	シミュレーション
(1) 端点	円周上の 2 点をでたらめに選ぶ	$\frac{1}{3}$	.3335
(2) 半径	半径を選び、その上の点をでたらめに選ぶ	$\frac{1}{2}$	.5005
(3) 中点	円の内部の点を中点とする弦を選ぶ	$\frac{1}{4}$	.2486

表 5.2　同じ問いに 3 つの答え。シミュレーションは 20 万回（乱数の種 11)。

3 つの決め方は、どれも「でたらめ」に見えますが、散らばらせる量が違います（端点の位置、半径の上の位置、中点の位置)。これは、ランダム性には「どの段階で一様か」を指定する必要がある、というヴェンの考え方と、同じ種類の問題です。(「ベルトランのパラドックス」という呼び名と、この 3 通りの計算は、現代の補足で、ヴェンの本文のものではありません。)

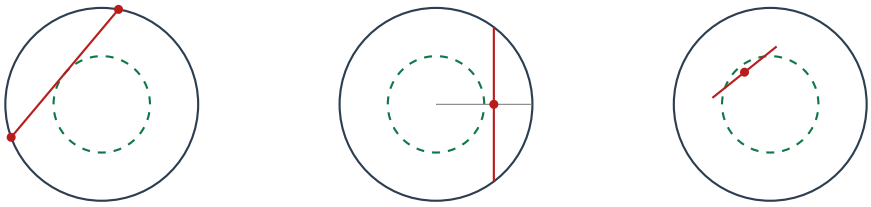


図 5.2　弦の引き方 3 通り。緑の破線の円（半径は外側の半分）は、中点がその内側なら弦が三角形の 1 辺より長くなる境目（3 つめの決め方の確率は、面積比 $\frac{1}{4}$)。

5.4　π の数字を、5 桁ずつ区切って調べる

前の節の表（0〜9 の回数）は、数字 1 つ 1 つの偏りを見ました。ランダムなら、ほかの性質もあるはずです。π の小数第 1〜1000 位を、5 桁ずつ 200 個のブロックに区切り、「5 つの数字がすべて違う」ブロックを数えます。ランダムな 5 桁で、すべて違う確率は

$$\frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{10^5} = 0.3024$$

	ブロック数
期待される数（200 ブロック）	60.5
π の実際の数	72
標準偏差 $\sqrt{200 \cdot 0.3024 \cdot 0.6976}$	6.50

表 5.3　π の 5 桁ブロックで、数字がすべて違うものの数。実際の 72 は、期待値 60.5 から標準偏差の約 1.8 倍。

なので、200 ブロックなら、平均して $200 \times 0.3024 = 60.5$ ブロックです。

実際の 72 は、期待値から標準偏差の約 1.8 倍で、ランダムな並びで十分に起こりうる範囲です（約 2 倍を超えると、やや珍しいと言われます）。数字ごとの偏りと同じく、π の数字は、この検査でも、ランダムな系列と矛盾しませんでした。

注意

1000 桁という少ない量での検査です。「π の数字が本当にランダムである」と証明されたわけではなく、この範囲で、ランダムな列として扱えるという意味です。

この章のまとめ

- ランダムとは、どこかの段階で一様に散らばること。散らばる範囲は有限。
- π の小数第 1〜1000 位の数字は、各数字の回数が 93 ～ 116、$\chi^2 = 4.68$ で、ランダムな範囲に収まった。
- 「でたらめに直線を引く」は、決め方で答えが変わる（$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{4}$）。

第 6 章

信念の度合いの測定（第 6 章）

6.1　この章の位置づけ

第 6 章から、本は第 II 部（確率の「論理的な上部構造」）に入ります。この章は、「確率は、信じる強さを測ったものか」を問います。ヴェンは、信念の度合いを、私たちがどれだけ正確に意識し、測れるかを疑います。感情が混ざること、証拠が複雑なことが、測定を難しくします。

6.2　ヴェンの立場

ヴェンは、確率を、信念の強さの測定ではなく、系列の割合として定義し直そうとします。ヴェンの確率の定義は、割合の極限として、「ある程度の信念」を、あいまいに含むものです（原著の第 35〜37 節）。

6.3　賭けに現れる「感情」：道徳的期待

ベルヌーイ（ダニエル）は、ペテルブルクの問題（第 1 章）を、「お金の価値は、持っているお金によって変わる」と考えて解きました。お金そのものの期待値ではなく、お金の**対数**の期待値（道徳的期待）を考えます。

賞金が 2^k 円（確率 2^{-k}）のとき、賞金の対数の期待値は

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln 2^k}{2^k} = \ln 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k} = 2 \ln 2 .$$

$\sum k/2^k = 2$ だからです。したがって、確実にもらえる金額に換算すると $e^{2\ln 2} = 4$ 円で、ペテルブルクの賭けの価値は、無限大ではなく、4 円になります。

確かめ

$\sum_{k=1}^{200} k \ln 2 / 2^k$ を計算すると $1.386294\ldots = 2\ln 2$ に一致し、$e^{1.3863} = 4.000$ になります。

6.4 公平な賭けは、「感情の面では」損になる

資産が 10 円の人が、公平な賭け（表なら 1 円もらい、裏なら 1 円払う）をすると、資産の対数の期待値は

$$\tfrac{1}{2}\ln 11 + \tfrac{1}{2}\ln 9 - \ln 10 = -0.0050$$

で、わずかに減ります。賭け金が 5 円なら $\tfrac{1}{2}\ln 15 + \tfrac{1}{2}\ln 5 - \ln 10 = -0.144$ で、大きく減ります。

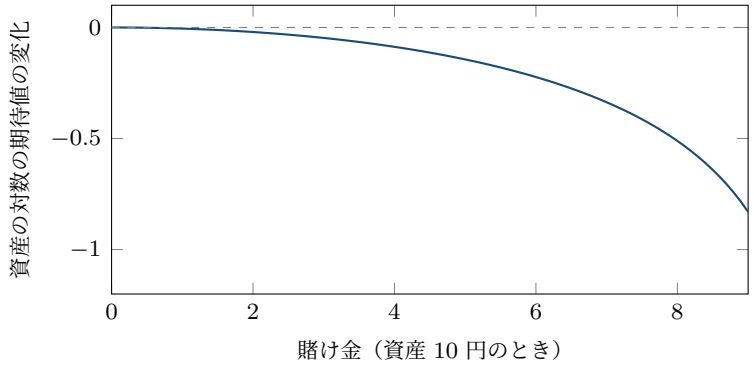


図 6.1 公平な賭けでも、賭け金が増えるほど、資産の対数の期待値は下がる。

ヴェンは、この章で、「信念以外の感情（たとえば、お金の価値の感じ方）も、同じように測れるか」を問い、ペテルブルクの問題に関連して、そこから生まれる誤りを論じます（原著の目次による。本書では本文を確かめていません）。道徳的期待は、確率の計算とは別の、価値の感じ方の話です。

本書で扱わなかった点

信念の度合いが測れるか、という原著の長い哲学的議論（第 3〜34 節）は、本書では取り上げていません（未確認）。ここで確かめたのは、道徳的期待の数値だけです。

6.5 賭けの条件と、信念の一貫性

信念の強さを、賭けの条件（オッズ）で表すことができます。「A が起きる確率が p」と信じる人は、A が起きたら 1 円もらえる賭けに、p 円まで払う、と考えます。

オッズ（k 対 1）	1:1	2:1	3:1	4:1	9:1
$\mathrm{P} = \dfrac{k}{k+1}$	0.50	0.667	0.75	0.80	0.90

表 6.1 「起こる側が k 対 1」のオッズに対応する確率。

この見方で、「確率の規則を破る信念は、必ず損をする賭けにつながる」ことが示せます。たとえば、A が起きる確率を 0.6、A が起きない確率も 0.6 と信じる人（合計が 1 を超える）は、どちらの賭けにも 0.6 円まで払います。この人から、両方の賭けを売ると、

どちらの結果になっても必ず 0.2 円損をします。このように、確率の規則（合計は 1）を守らない信念は、損をする賭けに利用されます（「ダッチブック」と呼ばれる、現代の補足の考え方です）。

	A が起きた場合	A が起きない場合
払った額（2 つの賭け）	$0.6 + 0.6 = 1.2$	1.2
戻る額	1（一方だけ当たる）	1
損益	-0.2	-0.2

表 6.2　確率の合計が 1 を超える信念は、どう転んでも 0.2 円損する。

ヴェンは、このように、信念を賭けで測る見方が、確率の定義として十分かを疑います。賭けの条件は、感情や、損得への好みが混ざるからです。

この章のまとめ

- ヴェンは、確率を信念の強さの測定とは見ず、系列の割合と見る。
- ペテルブルクの賭けの、対数効用での価値は 4 円（$2\ln 2$ から計算）。
- 公平な賭けは、資産の対数の期待値を下げる。賭け金が大きいほど下がる。

第 7 章

確率における推論の規則（第 7 章）

7.1　この章の位置づけ

第 7 章は、確率の「計算の規則」を整理します。足し算・引き算の規則、掛け算・割り算の規則、独立な事象の規則、そして、いわゆる**逆確率**の規則です。ヴェンは、はじめの規則は信念の言葉でも読めるが、逆確率の規則には、恣意的な仮定が隠れている、と論じます。

7.2　足し算と掛け算の規則

規則	式	例
足し算（排反な事象）	$\mathrm{P}(A \text{ または } B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$	サイコロで 1 か 2：$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$
引き算（余事象）	$\mathrm{P}(\text{でない}) = 1 - \mathrm{P}(A)$	6 でない：$1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$
掛け算（独立な事象）	$\mathrm{P}(A \text{ かつ } B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	サイコロ 2 個とも 6：$\frac{1}{36}$
割り算（条件つき）	$\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{\mathrm{P}(A \text{ かつ } B)}{\mathrm{P}(A)}$	2 個の和が 7 で、1 個目が 3：$\frac{1}{6}$

表 7.1　確率の基本の規則。サイコロの例で、数値を確かめた。

確かめ

2 個のサイコロの 36 通りを数えると、和が 7 になるのは $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$ の 6 通りで、$\mathrm{P} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$。1 個目が 3 のとき、和が 7 になるのは 2 個目が 4 のときだけで、$\frac{1}{6}$。つまり、この場合は条件がつかなくても同じ値で、「和が 7」と「1 個目が 3」は独立です。

7.3　逆確率：結果から原因へ

ヴェンは、いわゆる**逆確率**の規則を、第 7 章の中心の 1 つとして論じます。結果（たとえば、白玉が出た）が観察されたとき、原因（どの壺から取ったか）の確率を求める規則です。次の例で確かめます。

3 つの壺 U_1, U_2, U_3 の白玉の割合が $\frac{1}{5}, \frac{1}{2}, \frac{4}{5}$。壺を 1 つ選んで、玉を 1 個取り出したら、白でした。

壺 U_i から取った確率は、最初の壺の選ばれ方（事前の確率）によって、次のようになります。

	U_1	U_2	U_3
事前の確率（等しい）	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
白が出たあとの確率	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{15}$
事前の確率（別の置き方）	$\frac{6}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$
白が出たあとの確率	$\frac{12}{35}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{8}{35}$

表 7.2　同じ観察（白が出た）でも、事前の確率の置き方で、答えが変わる。分数で計算して確認。

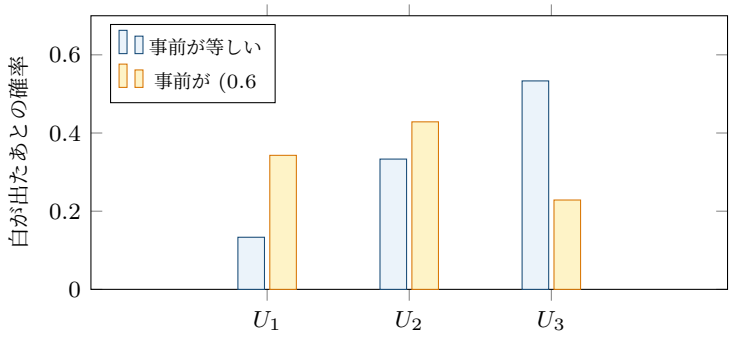


図 7.1　事前の置き方が違えば、同じ観察から、U_3 の確率は 0.53 にも 0.23 にもなる。

7.4　ヴェンの批判：恣意的な仮定

事前の確率を「等しい」と置くことに、根拠があるでしょうか。ヴェンは、逆確率の規則に含まれる仮定の性質を問い、その仮定の恣意性を論じます（原著の第 12〜16 節）。壺が実際に、くり返し選ばれてきた経験（系列）があれば、事前の確率に根拠があります。そうした経験がないのに「等しい」と置くのは、確率の頻度の見方からは、根拠のない仮定になります。

本書で扱わなかった点

原著第 7 章の、物理的な例（第 17〜18 節）や、ほかの規則の導入（第 7 節）は、本書では取り上げていません（未確認）。

7.5　「陽性」と言われたら：自然な頻度で数える

逆確率の考え方を、検査の例で、人数を使って数えてみます（現代の補足の例で、数字は仮の値です）。ある病気の割合が 1%、検査は、病気の人を 90% の確率で陽性にし、病気でない人も 9% の確率で陽性にしてしまうとします。陽性と出た人が、本当に病気である確率は。

10000 人を考えると、

陽性の 981 人のうち、病気は 90 人なので、

$$\mathrm{P}(\text{病気} \mid \text{陽性}) = \frac{90}{981} = 0.0917 \approx 9.2\%$$

	陽性	陰性	合計
病気の人（1%）	90	10	100
病気でない人（99%）	891	9009	9900
合計	981	9019	10000

表 7.3　10000 人の内訳。陽性の 981 人のうち、本当に病気なのは 90 人。

です。検査が正確そうに見えても、病気の割合が小さいと、陽性のうちの大半は、病気でない人です。分数の公式で計算しても、$\dfrac{0.01 \times 0.9}{0.01 \times 0.9 + 0.99 \times 0.09} = 0.0917$ で一致します。

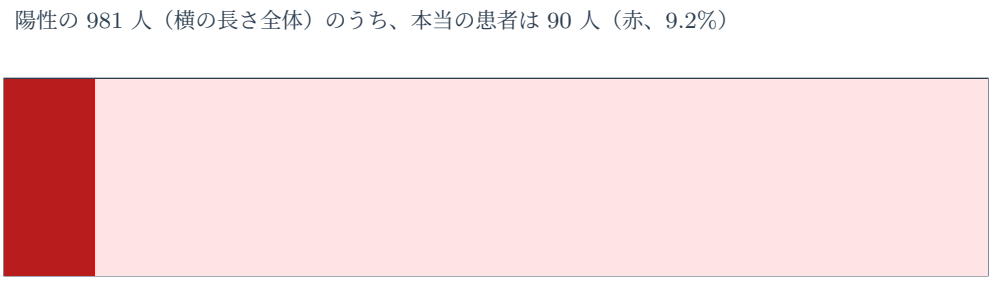


図 7.2　陽性の人の内訳。赤が病気の人（約 9.2%）、残りは病気でない人（約 90.8%）。

ヴェンが逆確率を警戒したのは、この例のように、事前の確率（病気の割合）を無視すると、結論を大きく誤るからでもあり、事前の確率を根拠なく仮定すると、結論が仮定しだいで変わるからでもあります。

この章のまとめ

- 基本の規則：足し算（排反）、引き算（余事象）、掛け算（独立）、割り算（条件つき）。
- 逆確率は、事前の確率が必要。置き方で答えが変わる（壺の例）。
- ヴェンは、事前の確率を根拠なく「等しい」と置くことを、恣意的だと批判する。

第 8 章

継起の規則（第 8 章）

8.1　この章の位置づけ

第 8 章は、「継起の規則」（ラプラスの継起の規則）を取り上げます。「過去に m 回続けて成功したことがらは、次も成功するだろう」という推論を、数式で表した規則です。ヴェンは、この規則が確率の範囲に入るのか、帰納（経験から一般を推す方法）に属するのかを問います。

8.2　規則の内容

継起の規則は、「m 回くり返して、m 回とも成功したなら、次の 1 回も成功する確率は

$$\frac{m+1}{m+2}$$

である」というものです。$m=0$ なら $\frac{1}{2}$、$m=1$ なら $\frac{2}{3}$、$m=10$ なら $\frac{11}{12}$。くり返すほど、確率は 1 に近づきます。

8.3　この規則は、どこから出るか

規則の導き方は、次のとおりです。成功の確率 p が未知で、0 から 1 まで、どの値も同じ程度にありうる（一様な事前分布）と仮定します。この仮定のもとで、m 回続けて成功したあとの次の成功の確率を、ベイズの方法で求めると、$\frac{m+1}{m+2}$ になります。

この仮定を、離散的な形で確かめてみます。$N+1$ 個の壺があって、i 番目の壺では、成功の確率が i/N（$i=0,1,\ldots,N$）とします。壺を 1 つ選び、m 回続けて成功したあと、次も成功する確率は

$$\frac{\sum_i (i/N)^{m+1}}{\sum_i (i/N)^m}$$

です。N を大きくすると $\frac{m+1}{m+2}$ に近づきます。

8.4　「太陽は明日も昇るか」の計算

ラプラスは、この規則の例として、太陽が明日も昇る確率を挙げたことで知られています。仮に、過去に約 5000 年（約 1,826,213 日）、毎日太陽が昇ったとすると、明日も昇る確率は

$$\frac{1826213+1}{1826213+2} = 1 - \frac{1}{1826215} = 0.9999994525\ldots$$

m	$N=10$	$N=100$	$N=1000$	$\dfrac{m+1}{m+2}$
0	.5000	.5000	.5000	.5000
1	.7000	.6700	.6670	.6667
2	.7857	.7537	.7504	.7500
5	.8959	.8614	.8576	.8571
10	.9545	.9212	.9171	.9167

表 8.1　壺の数 $N+1$ を増やしたときの、次も成功する確率（分数で正確に計算）。$N \to \infty$ で継起の規則の値に近づく。

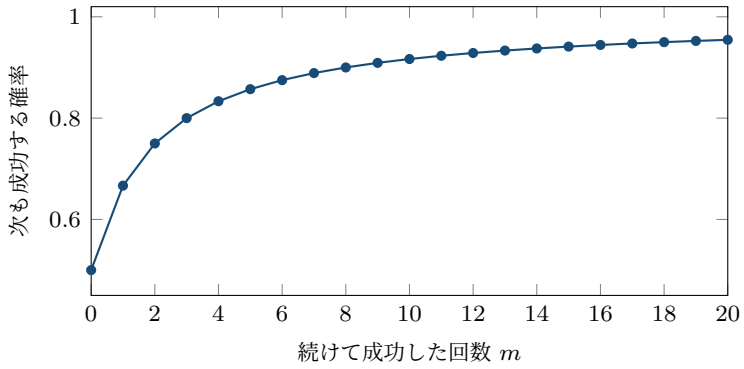


図 8.1　継起の規則 $\frac{m+1}{m+2}$。続けて成功するほど、次も成功する確率は 1 に近づくが、1 にはならない。

となります（この例は一般によく紹介されるもので、ヴェンの本文のものではありません）。

8.5　ヴェンの疑問

ヴェンは、この規則を、確率の厳密な推論の規則と見てよいのか、それとも心理的な原理にすぎないのかを問います（原著の第 8〜9 節）。上の導き方からも分かるように、この規則の値は、「成功の確率はどの値も同程度にありうる」という仮定に依存しています。第 7 章で見た「事前の確率を等しく置く」のと、同じ種類の仮定です。別の仮定を置けば、別の値になります。

本書で扱わなかった点

原著の、規則の「証明」の細部（第 7 節）や、帰納の規則を 1 つにまとめることができないという議論（第 4〜5 節）は、本書では取り上げていません（未確認）。

8.6　一般化：n 回中 s 回成功のとき

継起の規則は、全部が成功した場合だけでなく、一般の場合にも広げられます。n 回のうち s 回成功したあと、次も成功する確率は、同じ仮定（成功の確率がどの値も同程度にありうる）のもとで

$$\frac{s+1}{n+2}$$

です。

n	s	割合 s/n	継起の規則 $\dfrac{s+1}{n+2}$
10	7	0.700	$\frac{8}{12} = 0.667$
100	70	0.700	$\frac{71}{102} = 0.696$
1000	700	0.700	$\frac{701}{1002} = 0.6996$

表 8.2　割合が 0.7 のとき、継起の規則の値。回数が少ないと、割合より 0.5 に引き寄せられる。

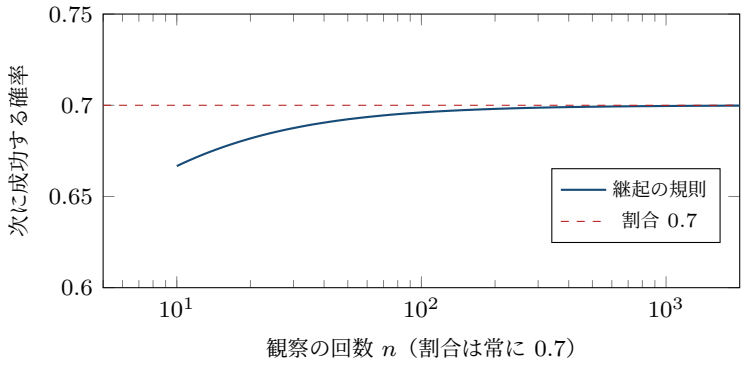


図 8.2　回数が増えるにつれて、継起の規則の値は、割合 0.7 に近づく。回数が少ないうちは、0.5 の方向に寄る。

回数が多ければ、継起の規則の値は、ふつうの割合と変わりません。違いが出るのは、回数が少ないときです。ヴェンが、規則が確率の範囲に入るのか、心理的な原理にすぎないのか、と問うのは、まさに、データが少ないときに、この規則が 0.5 方向への引き寄せ（「何も知らない」ときの値）を、暗黙に含むからでしょう。

この章のまとめ

- 継起の規則：m 回続けて成功したあと、次も成功する確率は $\frac{m+1}{m+2}$。
- 壺の数を増やす計算で、この値に近づくことを確認した。
- この規則は、「成功の確率は一様にありうる」という仮定に依存する。ヴェンはその性格を問う。

第 9 章

帰納法（第 9 章）

9.1　この章の位置づけ

第 9 章は、帰納（個々の経験から一般の法則を引き出す推論）と確率の関係を扱います。ヴェンは、両者が別のものなのに、しばしば混ぜて扱われることを指摘します。そして、確率の適用で本質的な困難になる、「ある個体を、どの種類（クラス）に入れるか」の問題を論じます。

9.2　どの類に入れるか：参照類の問題

「この人が 1 年以内に死ぬ確率は」と問うとき、その人を、どの集団（類）の一員と見るかで、確率が変わります。ヴェンは、生命保険を例にとって、この難しさを論じます（原著の第 24〜29 節）。

次の表は、この問題を数値で示すための、本書の仮の数字の例です（実際の統計ではありません）。40 歳の男性 10 万人を、細かい類に分けていきます。

類	人数	1 年以内の死亡	死亡の割合
40 歳の男性すべて	100,000	300	0.30%
喫煙者	60,000	240	0.40%
非喫煙者	40,000	60	0.15%
喫煙者で、肉体労働	20,000	120	0.60%
喫煙者で、事務職	40,000	120	0.30%

表 9.1　仮の数字の例（本書の仮定）。同じ人でも、入れる類によって、死亡の割合が 0.15% から 0.60% まで変わる。

数字の確かめ

喫煙者の死亡は $120 + 120 = 240$ 人、非喫煙者の 60 人と合わせて 300 人で、全体の 300 人と合います。人数も $20{,}000 + 40{,}000 = 60{,}000$、$60{,}000 + 40{,}000 = 100{,}000$ で合います。割合は、$240/60000 = 0.40\%$、$120/20000 = 0.60\%$ などです。

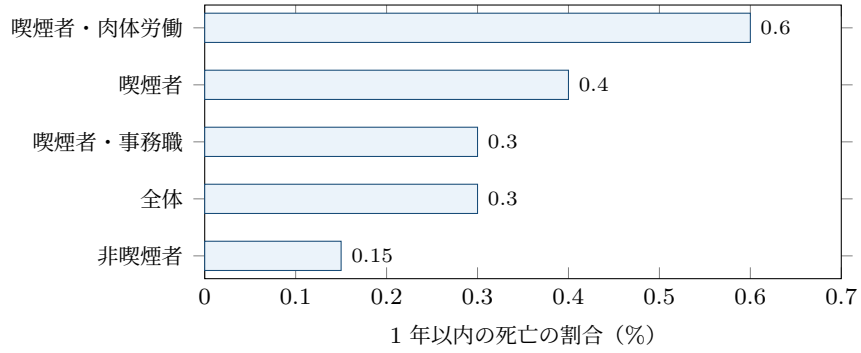


図 9.1　同じ人に、いくつもの答えがある（仮の数字）。どの類で見るかで、割合が違う。

9.3　ヴェンの結論の方向

類を細かく分けていくほど、その類に属する人数は減り、割合の推定は不安定になります。一方で、類を粗くすれば、その人の特徴を無視することになります。ヴェンは、この「類の特殊化」の問題が、論理（たとえば「すべての人間は死ぬ」）ではほとんど問題にならないのに、確率ではまじめな困難になる、と述べます（原著の第 14〜16 節）。

本書で扱わなかった点

帰納の起源と、確率との関係（第 1〜9 節）、「命の価値」の意味（第 28〜29 節）は、本書では取り上げていません（未確認）。表の数字は、考え方を示す仮の例です。

9.4　類を分けると、結論が逆転する：シンプソンのパラドックス

類の分け方で結論が変わる、極端な例として、シンプソンのパラドックスがあります（現代の補足。数字は、腎臓結石の治療の比較として広く引用されている有名な数値です）。2 つの治療 A と B の成功の割合を、結石の大きさ（小さい、大きい）の 2 つの類に分けて比べます。

	治療 A	治療 B
小さい結石	$81/87 = 93.1\%$	$234/270 = 86.7\%$
大きい結石	$192/263 = 73.0\%$	$55/80 = 68.8\%$
全体	$273/350 = 78.0\%$	$289/350 = 82.6\%$

表 9.2　類ごとに見れば、どちらの類でも A のほうが成功の割合が高い。全体では、B のほうが高い。

分数の計算は、すべて確かめました。どちらの割合が正しいか、は、類の取り方（結石の大きさを考えるか）で変わります。これは、ヴェンが指摘する「どの類に入れるか」の難しさの、鮮やかな例です。

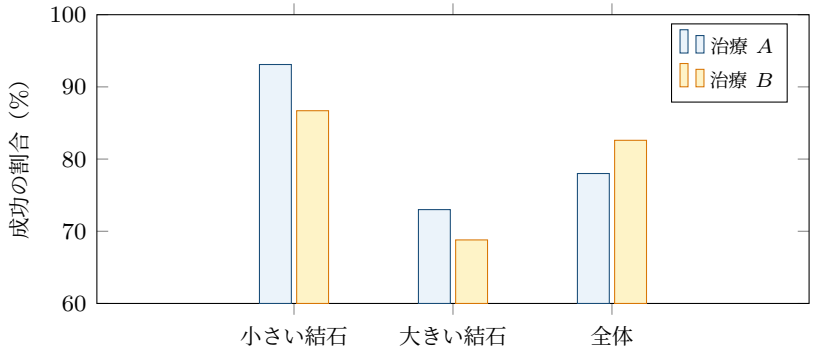


図 9.2　どちらの類でも A が優れるのに、全体では B が上回る。理由は、B が、成功しやすい小さい結石に多く使われている（270 人）からで、A は成功しにくい大きい結石に多く使われている（263 人）。

この章のまとめ

- 確率と帰納は別のもの。ヴェンは、混ぜて扱うことを戒める。
- 同じ人でも、どの類に入れるかで確率が変わる（参照類の問題）。
- 類を細かくすると人数が減り、粗くすると特徴を無視する。

第 10 章

偶然・因果・設計（第 10 章）

10.1　この章の位置づけ

第 10 章は、「偶然」と「因果」「設計（目的をもった意図）」の関係を問います。古くからの神学的な、偶然への反対と、それと似た科学的な形の議論、統計と自由意志の関係、そして、「数値の一致は偶然か、設計か」という問題を、原著は取り上げます。

10.2　偶然か設計か：確率で見る

ヴェンは、「数値の定数に現れる規則性は、偶然か設計か」という問いに、確率の考え方で答えようとします。確率の値が小さくなればなるほど、偶然と考えにくくなりますが、どの程度小さければ「設計」と言ってよいかは、別の問題です。

次の表は、フェアなコインを 20 回投げて、表が k 回以上出る確率です。

k	12	14	15	16	18
P(表が k 回以上)	.2517	.0577	.0207	.0059	.0002

表 10.1　20 回投げて、表が k 回以上出る確率（二項分布から正確に計算）。

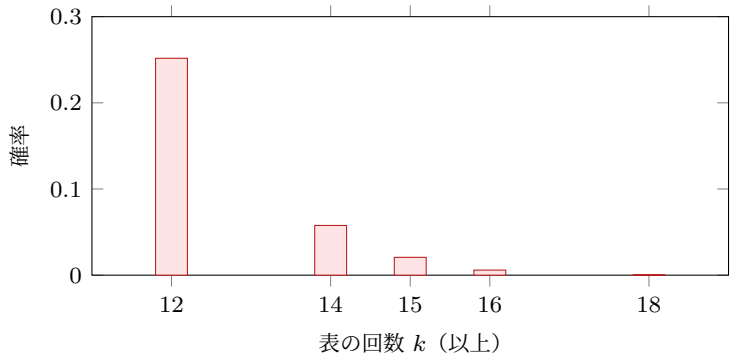


図 10.1　表が多く出るほど、偶然では起こりにくくなる。$k = 16$ 以上で約 0.6%。

表が 16 回以上出る確率は約 0.6%、18 回以上なら約 0.02% です。それでも、「コインに細工がある」と断定するには、ほかの情報（コインを調べる、もう一度投げる）が要ります。確率が小さいことと、

設計があることは、同じではありません。

10.3 偶然の一致は、意外によく起こる

偶然の一致が思ったより起こりやすい例として、誕生日の問題があります。n 人のなかに、同じ誕生日の組が 1 組でもある確率は

$$1 - \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdots \frac{365 - n + 1}{365}$$

です（うるう年は無視）。

人数 n	10	20	23	30	50
同じ誕生日がある確率	.117	.411	.507	.706	.970

表 10.2 誕生日の問題（正確な計算）。23 人で、はじめて $\frac{1}{2}$ を超える。

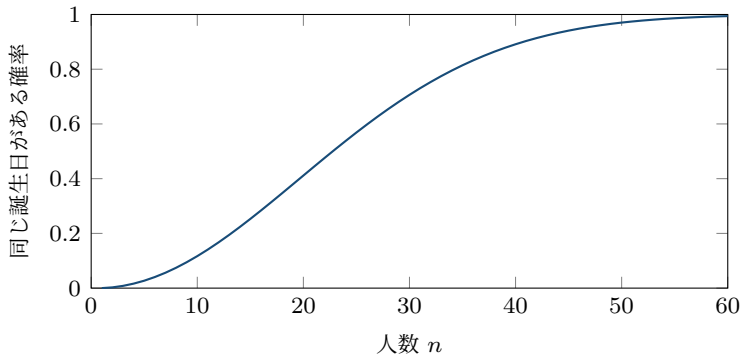


図 10.2 誕生日の問題。人数が 23 を超えると、確率は $\frac{1}{2}$ を超える。

（誕生日の問題は、本書の補足で、ヴェンの本文の例ではありません。）

本書で扱わなかった点

原著の、ピラミッドの寸法の例（第 15 節）や、心霊現象の例（第 18〜19 節）、自由意志と統計の議論（第 5〜8 節）は、本書では取り上げていません（未確認）。

10.4 長い列のなかの「めずらしい並び」

「コインを 1000 回投げたら、表が 10 回続くことは、ありえない」と感じるでしょうか。実際に確かめてみます。長さ n のフェアなコイン投げで、表が 10 回以上続く「連」が少なくとも 1 回現れる確率は、状態を 1 つずつ更新する計算で、正確に求められます。

1 回の 10 連続は $2^{-10} \approx 0.001$ の確率ですが、1000 回の列には、始まる位置が約 990 か所あるので、どこかで現れる確率は、思ったより高くなります。偶然か設計か、を判断するとき、「その並びが現れるチャンスが、どれだけあったか」を数えなければなりません。

投げた回数 n	表が続く長さ（以上）	現れる確率
20	5	0.250
100	10	0.044
1000	10	0.385

表 10.3　長い列に、めずらしい連が現れる確率（正確な数え上げ）。1000 回のあいだに、表が 10 回続く部分が現れる確率は、約 38%。

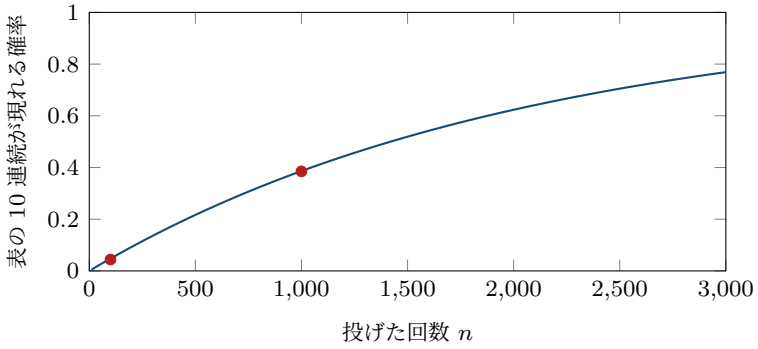


図 10.3　青の曲線は、$1 - e^{-n \cdot 2^{-11}}$ の近似（おおよその目安）、赤い点は正確な値（$n = 100$ と 1000）。

注意

図の青の曲線は近似式で、正確な値は赤い点の 2 つです（$n = 100$ で 0.044、$n = 1000$ で 0.385）。近似曲線は、赤い点をおおまかに通ることを、目安として示すためのものです。

この章のまとめ

- 偶然か設計かの判断には、確率が使えるが、確率が小さいだけでは断定できない。
- 20 回中 16 回以上表が出る確率は約 0.6%。
- 偶然の一致は、意外によく起こる（23 人で誕生日が重なる確率は $\frac{1}{2}$ 超）。

第 11 章

実質論理と形式論理（第 11 章）

11.1　この章の位置づけ

第 11 章は、論理の 2 つの見方を区別します。1 つは「実質的な」見方（ものそのものについての言明）、もう 1 つは「形式的な」見方（概念や信念についての言明）です。ヴェンは、実質的（客観的）な見方を一貫して保つことの難しさを論じ、とくに「仮説」を扱うときの難しさを指摘します。

11.2　ヴェンの論点

原著の要約によれば、この章の論点は次のとおりです。

- 論理の 2 つの見方（物についての言明か、概念についての言明か）の区別。
- 客観的な見方に一貫してしたがうことの難しさ。とくに仮説の場合。
- 帰納の論理では、事実が「疑わしい段階」は、ときどきしか現れない。
- 確率では、その疑わしい段階が、ふつうの、変わらない状態になる。
- そのため、「概念主義的」な言葉づかいを避けることが難しい。

11.3　「すべて」と「割合」

形式論理の命題「すべての X は Y」は、「X の中に Y でないものはない」という、ものについての言明です。確率の命題は、「X の中で Y であるものの割合は 90%」のように、割合の言明です。

言明の型	例	言い方
全称（論理）	すべての X は Y	割合 100% の特別な場合
特称（論理）	ある X は Y	割合 $> 0\%$
比例（確率）	X の 90% は Y	割合そのもの

表 11.1　論理の言明は、割合の言明の特別な場合として読める（本書の整理）。

11.4 ヴェン図で割合を見る

ヴェンは、論理の関係を円で表す図でも知られます（ヴェン図、一般に知られること）。3 つの集まり X, Y, Z の関係は、図の 8 つの部分（空の部分を含む）で表されます。次の図は、100 人の集まりを、3 つの性質 X, Y, Z で分けた、仮の例です（人数は本書の仮の数字）。

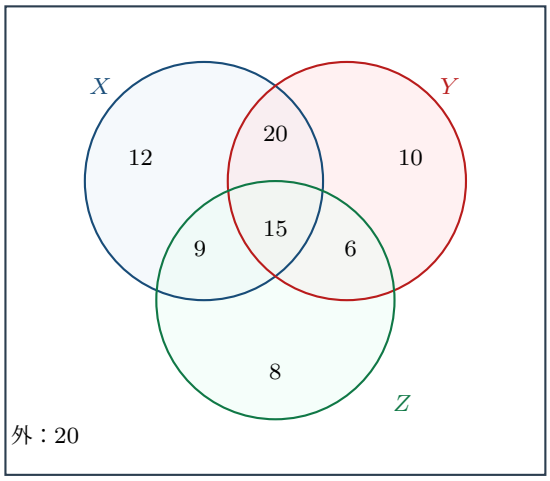


図 11.1　100 人を X, Y, Z の 3 つの性質で分けた 8 つの部分（人数は仮の例）。合計 $12+10+8+20+9+6+15+20=100$。

割合の計算

図の人数から、X に入る人は $12+20+9+15=56$ 人。そのうち Y にも入る人は $20+15=35$ 人。X のなかで Y の割合は $35/56=0.625$ です。「すべての X は Y」ではなく、「X の 62.5% は Y」という、割合の言明になります。

本書で扱わなかった点

ヴェンが、原著のこの章で、仮説の扱いを具体的にどう論じるか（第 4 節）は、本書では取り上げていません（未確認）。図の人数は考え方を示す仮の例で、ヴェンの本文のものではありません。

11.5 図の人数から、いろいろな割合を読む

前の図（100 人を X, Y, Z で分けたもの）から、論理の関係と割合を、人数の計算で確かめてみます。

3 つの集まりの和集合の人数は、「足して、重なりを引いて、3 重の重なりを足す」公式でも確かめられます。

$$56+51+38-35-24-21+15=80.$$

図からの直接の数え方（$100-20=80$）と一致します。

集まり	人数	計算
X	56	$12+20+9+15$
Y	51	$10+20+6+15$
Z	38	$8+9+6+15$
$X \cap Y$	35	$20+15$
$X \cap Z$	24	$9+15$
$Y \cap Z$	21	$6+15$
$X \cap Y \cap Z$	15	中央
$X \cup Y \cup Z$	80	$100-20$（外の 20 人を除く）

表 11.2　図から読み取れる人数。すべて、図の 8 つの部分の足し算で出る。

割合	値
$\mathrm{P}(Y \mid X)$	$35/56 = 0.625$
$\mathrm{P}(Z \mid X \cap Y)$	$15/35 = 0.4286$
$\mathrm{P}(X \cap Y \cap Z)$	$15/100 = 0.15$
$\mathrm{P}(X)\mathrm{P}(Y \mid X)\mathrm{P}(Z \mid X \cap Y)$	$0.56 \times 0.625 \times 0.4286 = 0.15$

表 11.3　割合の連鎖。3 つの積が、3 つ同時の割合に等しい。

確かめ

$0.56 \times 0.625 = 0.35$、$0.35 \times \frac{15}{35} = 0.15$。つまり、$\mathrm{P}(X \cap Y \cap Z) = \mathrm{P}(X)\mathrm{P}(Y \mid X)\mathrm{P}(Z \mid X \cap Y)$ という連鎖の規則が、人数の数え上げで確かめられました。

「すべての X は Y」と言えないのに、62.5% が成り立つ、という割合の言明が、確率では自然な言い方になります。

この章のまとめ

- 論理の命題は物についての言明。確率の命題は割合の言明。
- 「すべて」は 100% の特別な場合と読める。
- 3 つの集まりの関係は、8 つの部分で表せる（ヴェン図）。

第 12 章

前章の区別の帰結（第 12 章）

12.1　この章の位置づけ

第 12 章は、第 11 章の区別から出てくる結論を述べます。要点は、「確率は、時間と関係がない」ということと、「確率は相対的か」という問いです。ヴェンは、事象の「前」と「後」で確率が違う、という言い方に反対します。

12.2　確率は時間とは関係がない

よくある言い方に、「サイコロを振る前は、6 が出る確率は $\frac{1}{6}$。振ったあとは、もう確率ではなく、出たか出ないか」というものがあります。ヴェンは、この区別を、確率の本質に関わるものとは考えません。確率は、系列についての割合の言明で、その系列の一員が、すでに起きたか、これから起きるかは、割合に関係しないからです。ヴェンは、バトラーとミルの、「事象の前と後の確率」についての議論を検討します（原著の第 3〜4 節）。

12.3　確率は「どの類で見るか」に相対的か

ヴェンは、「確率は相対的か」という問いに、次のように答えようとします。相対的というのは、時間や人に相対的という意味ではなく、「どの類（系列）の一員として見るか」に相対的だ、という意味です。

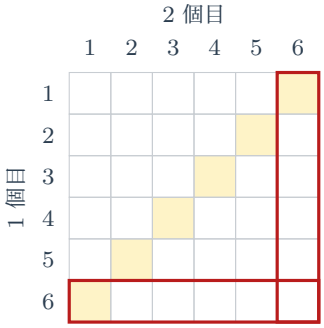
2 個のサイコロを振って、「和が 7」になる確率を、3 つの類で考えてみます。

類（見方）	数え方	P(和が 7)
すべての出方（36 通り）	6/36	$\frac{1}{6}$
1 個目が偶数の出方（18 通り）	3/18	$\frac{1}{6}$
少なくとも 1 個が 6 の出方（11 通り）	2/11	$\frac{2}{11} \approx .182$

表 12.1　同じ事象「和が 7」でも、見方（類）で確率が変わることがある。正確に数え上げて確認。

数え上げの確かめ

「少なくとも 1 個が 6」の出方は $36-25=11$ 通りで、そのうち和が 7 になるのは $(1,6)$ と $(6,1)$ の 2 通り。したがって 2/11。「1 個目が偶数」では、和が 7 になるのは $(2,5),(4,3),(6,1)$ の 3 通りで、$3/18=\frac{1}{6}$。つまり、見方によって確率は変わることも、変わらないこともあります。



赤枠：少なくとも 1 個が 6（11 通り）。橙：和が 7（6 通り）

図 12.1　2 個のサイコロの 36 通り。橙は和が 7、赤枠は「少なくとも 1 個が 6」。赤枠の中の橙は $(1,6)$ と $(6,1)$ の 2 つ。

注意

「少なくとも 1 個が 6」の赤枠は、最下行（1 個目が 6）と右端の列（2 個目が 6）を表しています。図の行の並びは上から $1,2,\ldots,6$ です。

12.4　時間の区別が起こす錯覚

ヴェンは、「事象のあとの確率」が違って見える錯覚は、事象のあとでは、系列の一員としての見方から、もっと細かい類（「これこれの結果が出た場合」）に見方が変わっているためだ、という方向で説明しようとします。サイコロを振って、「1 個目が 3」と分かったあとなら、「和が 7」の確率は、「1 個目が 3」の類での割合に変わります。時間が確率を変えたのではなく、見る類を変えたのです。

12.5　「少なくとも 1 個が 6」のとき、和の分布

前の節で、「少なくとも 1 個が 6」と分かったあとの類（11 通り）での、和が 7 になる確率が $\frac{2}{11}$ でした。この類での、和の分布の全体を調べてみます。

和	7	8	9	10	11	12	合計
通り数	2	2	2	2	2	1	11
確率	$\frac{2}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{1}{11}$	1

表 12.2　少なくとも 1 個が 6 のときの、和の分布（11 通りの数え上げ）。和が 7〜11 は等しく $\frac{2}{11}$、12 だけ $\frac{1}{11}$。

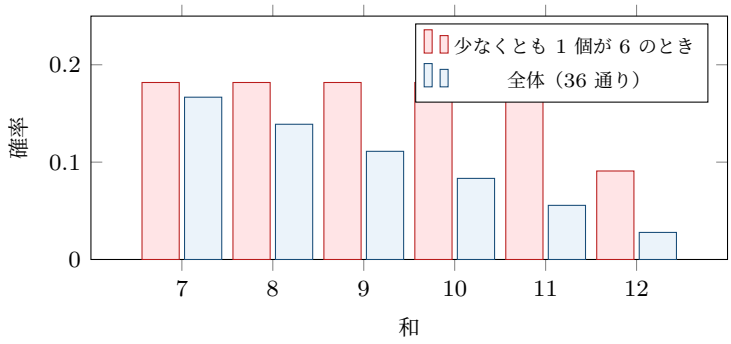


図 12.2　同じ「和」でも、見る類（全体か、少なくとも 1 個が 6 か）で、確率の分布が違う。

全体（36 通り）では、和 7 が $\frac{6}{36} = 0.1667$、8 が $\frac{5}{36}$、9 が $\frac{4}{36}$、10 が $\frac{3}{36}$、11 が $\frac{2}{36}$、12 が $\frac{1}{36}$ です。「少なくとも 1 個が 6」と分かると、小さい和（2〜6）が消え、確率が 7 以上に集まります。時間が確率を変えたのではなく、見る類を絞ったから、確率が変わったのです。

この章のまとめ

- 確率は系列についての割合で、時間とは関係がない。
- 確率が「相対的」というのは、どの類の一員として見るかに依存する、という意味。
- 「和が 7」の確率は、全体で $\frac{1}{6}$、少なくとも 1 個が 6 の類では $\frac{2}{11}$（数え上げで確認）。

第 13 章

様相について（第 13 章）

13.1　この章の位置づけ

第 13 章は、「様相」、つまり、必然的に、可能的に、おそらく、といった言い方の扱いです。様相の言葉は、多くの場合、確率と関係があります。ヴェンは、様相は論理が認めるべきもので、述語に押し込んだり、完全に捨てたりしてはいけない、と主張します。アリストテレス、カントなどの様相の見方を検討し、様相の三段論法、確からしい三段論法、法律の世界の「確かさの基準」の問題まで広く論じます。

13.2　様相の言葉と確率の割合

「確実に」「おそらく」「ありそうにない」といった言葉を、確率の範囲に対応させる試みは、昔からあります。次は、本書の目安の例です（ヴェンの表ではありません）。

言葉	確率の目安
不可能	0
ありそうにない	$0 < p \leq 0.2$
五分五分	$0.4 \leq p \leq 0.6$
おそらく	$0.7 \leq p \leq 0.9$
ほぼ確実	$0.95 \leq p < 1$
確実	1

表 13.1　様相の言葉と確率の目安（本書の例。人によって、使い方は違う）。

13.3　「確からしい」前提から結論を出す

ヴェンは、「確からしい三段論法」（前提が確からしいだけの三段論法）を、章の後半で論じます（原著の第 24〜26 節）。次の問題が、大切です。

「A のなかの 90% は B である」「B のなかの 90% は C である」。ここから、「A のなかの何 % が C か」は、言えるでしょうか。確実に言えるのは、次の形のときだけです。

確実に言えること（積の規則）

「A の 90% は B」で、さらに「A **であり** B **である**もののなかの 90% は C」なら、A のなかで C であるものは、少なくとも

$$0.9 \times 0.9 = 0.81 = 81\%$$

です（A の 90% は B で、その 90% が C）。

ところが、「B のなかの 90% は C」（B **全体**についての言明）だけでは、A についての結論は出ません。次の反例があります。

集まり	人数	内訳
B 全体	1000	うち C は 900（90%）
A	10	うち B は 9（90%）、残り 1 人は B の外
$A \cap B$	9	9 人とも C でない

表 13.2　「A の 90% は B」「B の 90% は C」がともに成り立つのに、A のほとんどが C でない例。A のうち C は多くて 1 人（10%）。

反例の確かめ

B に 1000 人いて、そのうち 900 人が C なので、B の 90% が C。A は 10 人で、そのうち 9 人が B に入るので、A の 90% が B。しかし、$A \cap B$ の 9 人は全員 C でなく、A の残り 1 人（B の外）が C だとしても、A で C なのは $1/10 = 10\%$ です。B の中の C でない 100 人のうち 9 人が、たまたま A に入っている（B の中の C でない人が A に集中している）ことが原因です。

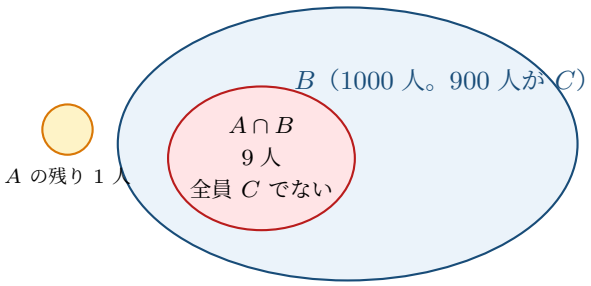


図 13.1　A の 9 人は B の中の C でない部分に集まり、1 人は B の外にいる。

この例は、前章までの「参照類」の問題（第 9、12 章）と同じ形です。確からしい前提から結論を出すときは、前提が、結論の対象となる類（ここでは A）の中で、どう成り立つかを確かめる必要があります。

本書で扱わなかった点

アリストテレスの様相の見方、カントの見方、様相の三段論法（第 12〜22 節）、法律の確かさの基準（第 27〜32 節）は、本書では取り上げていません（未確認）。表の目安と反例は、本書が加えた説明用のものです。

13.4 確からしい前提を重ねると、確からしさは減る

確からしい前提を、何段も重ねて結論を出すときには、どれだけ確からしさが減るでしょうか。前提の各段階が、90% で成り立ち、しかも各段階が（前の段階を前提にして）条件つきで成り立つとき、n 段の連鎖全体が成り立つ確率は 0.9^n です。

段数 n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.9^n	.900	.810	.729	.656	.590	.531	.478	.430	.387	.349

表 13.3　各段階が 90% で成り立つとき、連鎖全体の確率（積）。7 段で半分を切る。

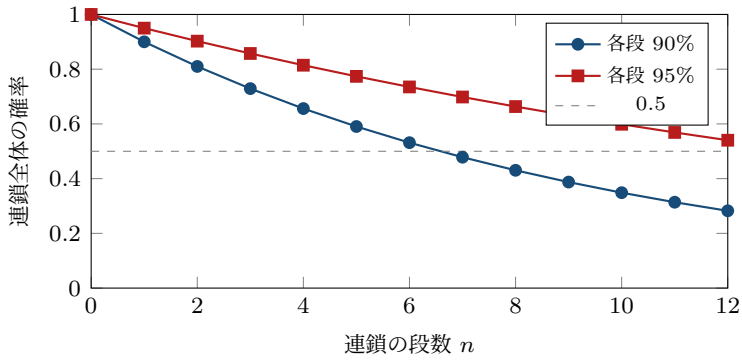


図 13.2　確からしい前提を重ねた連鎖の確率。各段が 90% なら 7 段で 0.478 と半分を切る。各段が 95% なら、14 段までは半分以上。

確かめると、$0.9^7 = 0.478$、$0.95^{13} = 0.513$、$0.95^{14} = 0.488$ です。「確からしい三段論法」を長くつなぐと、結論の確からしさは急に下がります。ヴェンが、様相の三段論法や確からしい三段論法を、確率の理論と合わせて検討するのは、こうした問題が、実際の推論で起こるからでしょう。

この章のまとめ

- 様相の言葉は、確率と深く関係する。ヴェンは、論理が様相を認めるべきだと考える。
- 確からしい前提の連鎖：A の中で B、その中で C なら、積 $0.9 \times 0.9 = 0.81$ が下限。
- 「B 全体の 90% が C」だけでは、A については何も言えない（反例で確認）。

第 14 章

確率論における誤謬（第 14 章）

14.1　この章の位置づけ

第 14 章は、確率について、よく起こる「間違い」を、8 つに整理します。この章で、本の第 II 部が終わります。ヴェンは、(I) 事象が起きたあとでの判断の誤り、(II) ランダムな選び方と選び出しの混同、(III) 確率の概念を狭くとりすぎる誤り、(IV) 倍賭け（マーチンゲール）、(V) 大きな数の実感不足、(VI) 確率と帰納の混同、(VII) 小さな確率の軽視、(VIII) 結果で確率を判断する誤り、を挙げます。

14.2　誤謬 (IV)：倍賭け（マーチンゲール）

「負けたら賭け金を倍にして、勝つまで続ければ、最後には必ず 1 円もうかる」という戦略があります。コインの表裏に 1 円を賭け、負けるたびに倍にします。ヴェンは、この戦略を「ダブル・オア・クイッツ」として取り上げています。

手持ちが $2^k - 1$ 円なら、k 回まで負けられます。k 回続けて負ける確率は 2^{-k} で、そのとき失うのは $2^k - 1$ 円。それ以外（確率 $1 - 2^{-k}$）なら、1 円もうかります。

k	手持ち（円）	1 円もうかる確率	全損の確率	期待値（円）
3	7	.875	.125	0
5	31	.96875	.03125	0
10	1023	.999023	.000977	0

表 14.1　倍賭けの結果。ほとんどの場合に 1 円もうかるが、まれに大損するので、期待値は 0（公平な賭けのまま）。

期待値の確認

$k = 10$ の場合、期待値は $(1 - 2^{-10}) \times 1 - 2^{-10} \times 1023 = \frac{1023}{1024} - \frac{1023}{1024} = 0$ です。表のほかの行も、計算で確かめました。

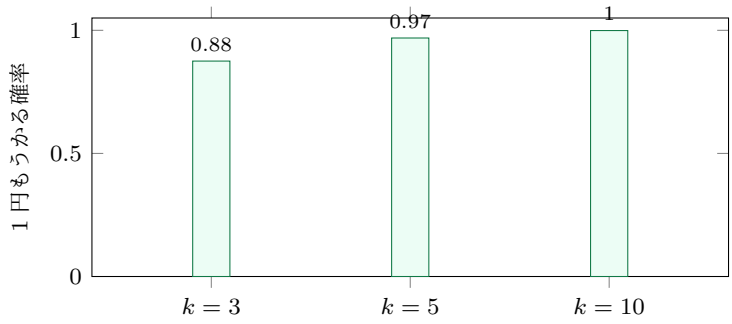


図 14.1　手持ちを増やすと、1 円もうかる確率は 1 に近づく。しかし、失う額も増えるので、期待値は変わらない。

14.3　誤謬 (V)：大きな数の実感不足

ヴェンは、「偶然だけで作品ができる」可能性を、大きな数の実感として論じます（原著の第 21〜24 節）。27 個のキー（26 字と空白）で、でたらめに打つと、特定の文字列が現れる確率は、27^{-L} です。

文字数 L	$\mathrm{P} = 27^{-L}$
1	3.7×10^{-2}
2	1.4×10^{-3}
5	7.0×10^{-8}
10	4.9×10^{-15}
28	8.4×10^{-41}

表 14.2　でたらめに打った文字列が、特定の L 文字の列になる確率（27 個のキー）。

28 文字の 1 行を、毎秒 10 回の試行で当てるには、平均して $27^{28}/10 \approx 3.8 \times 10^{31}$ 年（1 年を 3.15×10^{7} 秒として）。宇宙の年齢（約 1.4×10^{10} 年）よりはるかに長い時間です。

14.4　誤謬 (VII)：小さな確率の軽視

1 回の確率が小さくても、何度もくり返せば、起こる確率は大きくなります。1 回の確率が $p = 0.01$ なら、n 回のうち少なくとも 1 回起こる確率は $1 - (1-p)^n$ です。

回数 n	10	50	100	300
少なくとも 1 回起こる確率	.0956	.395	.634	.951

表 14.3　$p = 0.01$ のとき、n 回のうち少なくとも 1 回起こる確率。100 回で約 63%、300 回で 95%。

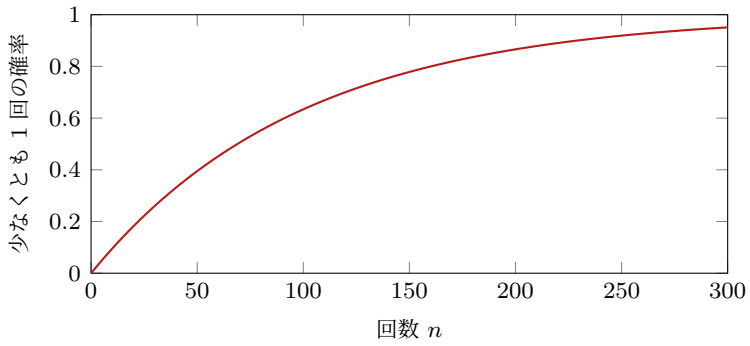


図 14.2　1 回の確率が 1% でも、くり返すうちに、起こる確率は急に大きくなる。

本書で扱わなかった点

誤謬 (I)〜(III)、(VI)、(VIII) の詳しい議論、芸術作品の偶然の産出の細かい議論、遺伝の例（第 25 節）は、本書では取り上げていません（未確認）。数値の例は、ヴェンの主張を確かめるための補足です。

14.5　誤謬 (I)(VIII)：結果を見て確率を考え直す

ヴェンは、事象が起きたあとでの判断の誤り（誤謬 I）、結果で確率を判断する誤り（誤謬 VIII）を挙げます。いちばん身近な例は、「5 回続けて表が出たから、次は裏が出やすい」という考えです。

コインを 6 回投げる全部の列（$2^6 = 64$ 通り）のうち、最初の 5 回がすべて表であるものを調べます。

	列の数	6 回目が表の数
全部の列（6 回）	64	32
最初の 5 回が表の列	2	1

表 14.4　最初の 5 回が表の列は 2 通り（6 回目が表と裏）。6 回目が表の割合は $\frac{1}{2}$ のまま。

5 回続けて表が出た列のうち、6 回目が表のものは 1 通り、裏のものは 1 通りです。過去の結果が、次の結果の確率を変えることはありません。「裏が出やすい」という考えは、くり返しの系列では成り立たない誤りです。



図 14.3　5 回続けて表が出たあと、6 回目が表になる確率も、裏になる確率も、$\frac{1}{2}$。

ただし、「何回続けて表が出たか」から、コインが偏っているのではないか、と疑うのは別の話です。たとえば 20 回すべて表が出れば、フェアなコインの確率は $2^{-20} \approx 10^{-6}$ で、コインの確率そのもの

を疑う理由になります（第 10 章）。

この章のまとめ

- 倍賭けは、ほとんどもうかるが、期待値は 0。まれに大損する。
- でたらめに打つと、28 文字の特定の行が出る確率は 8.4×10^{-41}。
- 小さな確率も、くり返せば大きくなる（1% を 100 回で約 63%）。

第 15 章

保険と賭博（第 15 章）

15.1　この章の位置づけ

第 15 章から、本は第 III 部（確率のいろいろな応用）に入ります。この章は、保険と賭博という、一見まったく反対の営みを、確率で比べます。ヴェンは、人生の確実なこと・不確実なことを述べ、保険は不確実さを減らす手段、賭博は不確実さを増やす手段だと整理します。そして、賭博が不利だという証明を、算術と「道徳的期待」の両面から検討します。

15.2　賭博の算術的な不利

賭博が長い目で不利になるのは、胴元（賭場）の取り分があるからです。ルーレットの例で確かめます。ヨーロッパ式のルーレットは、0 から 36 までの 37 個の目があり、1 つの数に賭けて当たれば、賭け金の 36 倍（賭け金を含めて）が戻ります。

ルーレットの期待値

1 つの数に 1 円を賭けると、当たる確率は $\frac{1}{37}$、当たれば 36 円が戻る（賭け金込み）ので、戻りの期待値は $\frac{36}{37}$ 円です。したがって、1 回につき $1 - \frac{36}{37} = \frac{1}{37} \approx 2.70\%$ が、平均して賭場の取り分になります。アメリカ式（目が 38 個）では $\frac{2}{38} \approx 5.26\%$ です。

	ヨーロッパ式	アメリカ式
目の数	37	38
当たる確率	$\frac{1}{37}$	$\frac{1}{38}$
当たったときの戻り（賭け金込み）	36 倍	36 倍
賭けた額に対する平均の損	2.70%	5.26%

表 15.1　ルーレットの賭けの、平均の損（1 つの数に賭けた場合）。

15.3 保険：公平な保険料より高くても、損とは限らない

ヴェンは、「道徳的期待」（ベルヌーイ、第 6 章）による証明にも触れ、それが決定的ではないと論じます。保険の例で、この考え方を数値で見ます。

資産 1100 円の人が、1 年間に 1% の確率で 1000 円を失う危険があるとします。公平な保険料は $0.01 \times 1000 = 10$ 円です。資産の対数の期待値で比べると、

	資産の対数の期待値	確実に持つ資産への換算
保険なし	6.9791	1073.94 円
保険料 12 円	$\ln 1088 = 6.9921$	1088 円
保険料 26 円	$\ln 1074 = 6.9791$	1074 円

表 15.2 保険の有無と、資産の対数の期待値。保険料が約 26 円までなら、保険に入るほうが対数の期待値が高い。

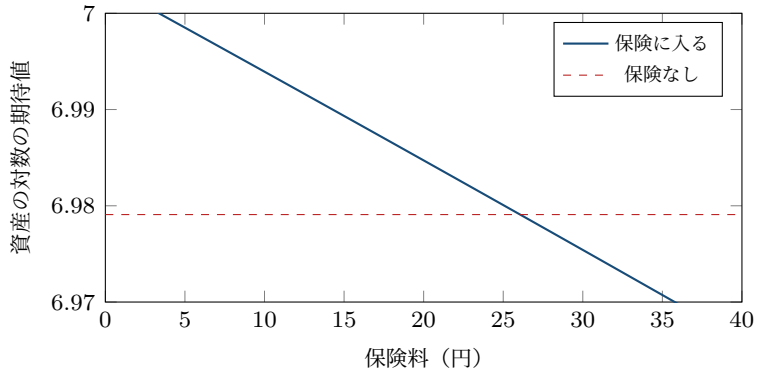


図 15.1 保険料が上がると、保険に入る場合の値は下がる。保険なしの値（赤の破線）と交わる約 26 円までは、保険に入るほうが得（対数の期待値で見て）。公平な保険料は 10 円。

保険料が公平な額（10 円）の 2.6 倍の約 26 円まで、対数の期待値では、保険に入るほうが有利です。賭博は、期待値が負（算術の損）で、さらに対数の期待値でも下がる（第 6 章）ので、2 つの見方のどちらでも不利です。ヴェンは、こうした証明の決定力に、疑問を示します（原著の第 18〜19 節）。

本書で扱わなかった点

家族の名前の例（原著の第 15〜16 節）、賭博の細かい分類（第 8〜11 節）は、本書では取り上げていません（未確認）。保険の数値例は、本書の仮の数字です。

15.4 宝くじの賭け：6 個の数字から当てる

賭博の例として、1 から 49 のなかから 6 個を選ぶ宝くじを考えます（本書の例）。選び方の総数は $\binom{49}{6} = 13{,}983{,}816$ 通りです。6 個のうち、当たりの数字を k 個含む確率は、組合せで数えられます。

6 個全部当たる確率は約 7.2×10^{-8}、つまり約 1400 万分の 1 です。

当たった数 k	組合せの数	確率
0	6,096,454	.43596
1	5,775,588	.41302
2	1,851,150	.13238
3	246,820	.017650
4	13,545	.000969
5	258	1.84×10^{-5}
6	1	7.15×10^{-8}
合計	13,983,816	1

表 15.3　6 個選んだとき、当たりの数が k 個の確率（$\binom{6}{k}\binom{43}{6-k}/\binom{49}{6}$）。合計はちょうど 13,983,816。

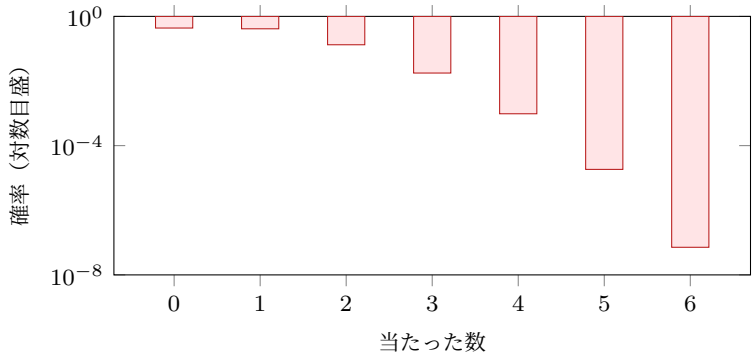


図 15.2　当たりの数ごとの確率（対数目盛）。当たりが多いほど、急に確率が小さくなる。

こうした、確率の小さな大当たりを求める賭けは、ヴェンが第 15 章で、賭博を「不確実さを増やす手段」と述べたことの、典型的な例です。1 回ごとの期待値が負でも、大当たりの夢が賭けを続けさせます。

注意

この宝くじは本書の例で、実在のくじの賞金や賞の規則は考えていません。確率だけを正確に数えたものです。

この章のまとめ

- 保険は不確実さを減らし、賭博は増やす。
- ルーレットの平均の損は、ヨーロッパ式で $\frac{1}{37} \approx 2.7\%$、アメリカ式で $\approx 5.3\%$。
- 対数の期待値で見ると、公平な保険料の約 2.6 倍までは、保険に入るほうが有利（仮の数字の例）。

第 16 章

証言への確率の適用（第 16 章）

16.1　この章の位置づけ

第 16 章は、証言（証人の言うこと）の信頼性に、確率が使えるかを問います。ヴェンは、まず、「確率が使える条件」を整理し、その条件が、証言の場合に満たされているかを疑います。証言への適用は、統計に直接たよるものではない、とも述べます。

16.2　確率が使える条件

確率の計算が使えるのは、同じ種類のことがらの系列（くり返し）があり、その割合が安定している場合です。証言の場合、「この証人が、これまでに述べたことのうち、正しかった割合」が、系列に当たります。

16.3　2 人の証人が一致したとき

証人 A、B が、それぞれ独立に、確率 p、q で真実を述べるとします。2 人が、同じ二択の問い（「はい」か「いいえ」）に、一致して「はい」と答えたとき、それが真実である確率は、事前の確率が等しいとして、

$$\frac{pq}{pq + (1-p)(1-q)}$$

です（二人とも真実なら「はい」が正しく、二人とも誤りなら「はい」が誤り）。

p	q	一致して述べたとき真実である確率
0.9	0.9	.9878
0.8	0.7	.9032
0.95	0.95	.9972

表 16.1　2 人の独立な証人が一致したときの信頼性（二択の問い、事前の確率が等しい場合）。

数値の確かめ

$p = q = 0.9$ なら、$\frac{0.81}{0.81+0.01} = \frac{0.81}{0.82} = 0.9878$。1 人の信頼性 0.9 が、2 人の一致で 0.988 まで上がります。$p = 0.8$、$q = 0.7$ なら、$\frac{0.56}{0.56+0.06} = 0.9032$。

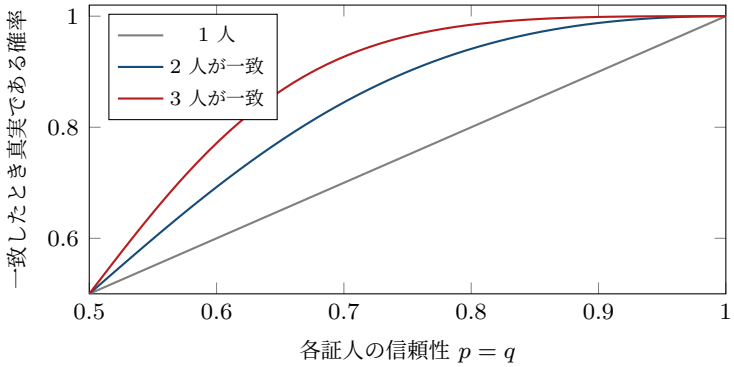


図 16.1　一致する証人が増えるほど、信頼性が上がる。ただし、各人が独立であることが前提。

16.4　ヴェンの疑い

この計算は、(1) 各証人の信頼性が、一定の割合として決まっていること、(2) 証人どうしが独立であること、(3) 事前の確率が等しいこと、を前提にしています。ヴェンは、証言の場合に、これらの前提が成り立つかを疑い、証言への確率の適用が、統計に直接たよるものではないと述べます。たとえば、2 人が同じ噂を聞いて話しているなら、独立ではありません。独立でないときは、一致しても、上の表ほど信頼性は上がりません。

本書で扱わなかった点

原著の第 8〜9 節の例と、第 10〜11 節の、証言への適用が妥当かどうかの結論は、本書では取り上げていません（未確認）。上の式と数値は、本書の補足です。

16.5　伝言ゲーム：何人も経由した証言

証言が、人から人へ伝えられるとき、信頼性は下がっていきます。各人が、伝えられた内容が正しいなら、確率 p で正しく伝え、誤りなら、確率 p で正しいほうに「訂正」してしまう（二択の問いで、ほかの誤り方はない）、とします。k 人を経由したあとに、正しい内容である確率は

$$\frac{1}{2}\Big(1 + (2p-1)^k\Big)$$

です（$p = 0.9$ なら $2p - 1 = 0.8$）。

1 人ずつ順に計算し直しても、同じ値になります。漸化式は

$$q_k = 0.9\, q_{k-1} + 0.1\,(1 - q_{k-1}), \qquad q_0 = 1$$

で、$q_1, \ldots, q_5$ は 0.900, 0.820, 0.756, 0.7048, 0.6638 と、式の値に一致します。

経由した人数 k	1	2	3	4	5	10
正しい確率	.900	.820	.756	.705	.664	.554

表 16.2　各人が 90% で正しく伝える場合、k 人経由したあとで内容が正しい確率。10 人経由すると、ほとんどコイン投げ（0.5）に近づく。

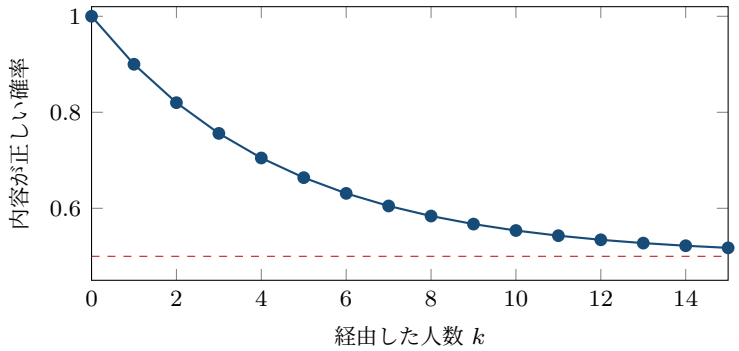


図 16.2　伝言を重ねるごとに、確率は 0.5 に近づく。1 人では十分に信頼できる証人でも、何人も経由すると、情報はほとんど失われる。

これは、直接の証人と、また聞きの証言とで、信頼性が違うことの理由です。ヴェンは、証言への確率の適用に、慎重な条件を求めます（第 16 章）。

この章のまとめ

- 証言に確率を使うには、証人の信頼性が、安定した割合である必要がある。
- 独立な 2 人の一致の信頼性は $\frac{pq}{pq+(1-p)(1-q)}$。$p = q = 0.9$ なら 0.988。
- 独立でない証言には、この式は使えない。ヴェンは、適用の妥当性を疑う。

第 17 章

異常な話の信憑性（第 17 章）

17.1　この章の位置づけ

第 17 章は、「並外れた話（異常な話、奇跡）を、証人が伝えたとき、どこまで信じてよいか」を扱います。ヴェンは、まず、事象の前の確率と後の確率の区別（第 12 章）を使って、「話の中身は、信憑性に関係するか」を問い、証人の一般的な信頼性と、特別な場面での信頼性の区別、選択肢が限られている問いと開かれた問いの区別を論じます。

17.2　ありそうにない話は、どれだけ信じにくいか

ある出来事 E の事前の確率が小さい（$\pi = 0.001$）とします。証人が、「E があった」と報告しました。証人は、E が本当にあったとき、ほぼ確実に報告します（$p = 0.99$）。しかし、E が本当はなかったときでも、まれに誤って報告することがあります（その確率を f とします）。ベイズの方法で、報告を聞いたあとの E の確率は

$$\mathrm{P}(E \mid \text{報告}) = \frac{\pi p}{\pi p + (1-\pi) f}$$

です。

誤って報告する確率 f	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
報告のあとの $\mathrm{P}(E)$	.0902	.4977	.9083	.9900

表 17.1　$\pi = 0.001$、$p = 0.99$ のときの、報告のあとの確率（計算で確認）。証人の誤報の確率 f が、出来事の事前の確率 π より十分に小さくないと、話は信じにくい。

17.3　証人が 2 人いれば

2 人の証人が、独立に、同じ報告をしたとすると、

$$\mathrm{P}(E \mid 2\text{ 人の報告}) = \frac{\pi p^2}{\pi p^2 + (1-\pi) f^2}$$

です。$f = 10^{-2}$ なら 0.9075、$f = 10^{-3}$ なら 0.99898。1 人のときの 0.09 と 0.50 から、大きく上がります。

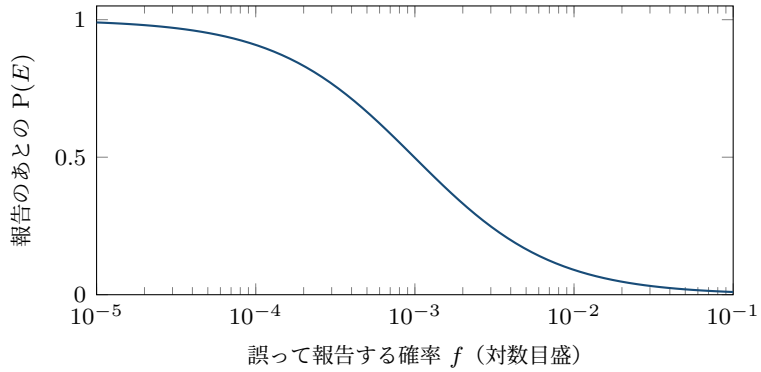


図 17.1　$\pi = 0.001$、$p = 0.99$ のときの、報告のあとの確率。誤報の確率が $f = \pi$ 付近（10^{-3}）で、約 0.5 になる。

「開かれた問い」の場合

開かれた問い（答えの選択肢が N 個あり、証人が誤るとき、誤りの選択肢をどれも等しい確率で報告する）では、事前の確率が等しいなら、報告された答えが正しい確率は、N によらず p になります。報告が「ほかの $N-1$ 個の誤りのどれか」になる確率が、小さく分散するからです。二択（$N = 2$）でも同じ p です。（事前の確率が等しい場合の計算で確認。）

17.4　ヴェンの区別：奇跡の見方

ヴェンは、後半で、「奇跡」の科学的な意味、奇跡についての 2 つの先入観とその論理的な結果を論じます（原著の第 21〜24 節）。奇跡の議論では、証言の確率に加えて、事前の確率（そもそも起こりうる出来事か）の扱いが決め手になります。

本書で扱わなかった点

ヴェンの、「異常な」と「奇跡的な」の区別（第 16〜18 節）、奇跡についての具体的な論証の評価（第 21〜27 節）は、本書では取り上げていません（未確認）。上の計算は、一般的なベイズの計算の例で、ヴェンの本文のものではありません。

17.5　事前の確率が決め手になる

前の節の例（$p = 0.99$、$f = 10^{-3}$）で、出来事の事前の確率 π を変えて、報告のあとの確率を比べてみます。

事前の確率 π	10^{-6}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}
報告のあとの確率	.0010	.0901	.4977	.9091	.9910

表 17.2　証人の信頼性 $p = 0.99$、誤報の確率 $f = 10^{-3}$ で、事前の確率だけを変えたときの、報告のあとの確率。

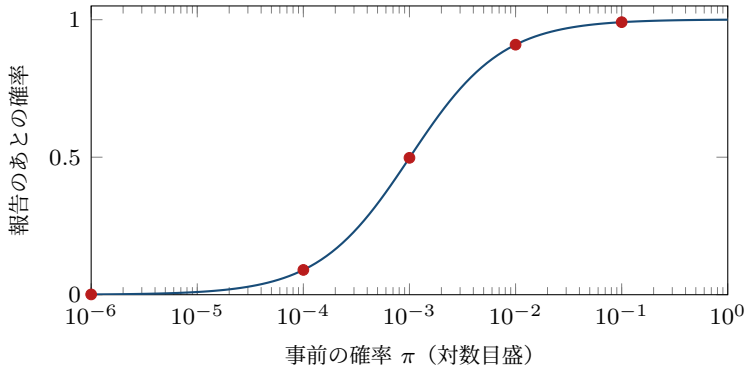


図 17.2　事前の確率が 10^{-6} なら、この証人の報告があっても、確率は 0.001 にしかならない。事前の確率が 10^{-3} なら約 0.5。

事前の確率が 10^{-6}（100 万分の 1）の出来事は、信頼できる証人（$p = 0.99$、誤報 10^{-3}）が報告しても、0.1% しか信じられません。これが、「並外れた話ほど、強い証拠が要る」という考えの数値的な意味です。ヴェンは、この考え方を、そのまま奇跡の議論に使うことの難しさ（任意の介入を仮定できる場合など）を述べます（原著の第 25〜27 節の要約）。

この章のまとめ

- 出来事の事前の確率が小さいとき、証人の誤報の確率が同程度なら、報告があっても、半々ほどにしか信じられない。
- 独立な証人が 2 人いれば、信憑性は大きく上がる。
- 奇跡の議論では、証言と、出来事の事前の確率の両方が重要。

第 18 章

平均の性質と種類（第 18 章）

18.1　この章の位置づけ

第 18 章は、「平均」とは何か、どんな種類があるかを整理します。ヴェンは、粗い平均の観念から出発し、もっと正確な量の観念として、(1) 算術平均、(2) 幾何平均を挙げ、誤差の曲線が非対称のときに区別すべきものとして、(3) 最大の縦軸（最頻値）、(4) 中央値を挙げ、さらに (5) 誤差の 2 乗の平均を扱います。

18.2　ひとつの例で見る 5 つの量

12 個のデータ $1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 10, 16$ で、それぞれの値を計算します。

量	定義	値
算術平均	合計 $\div$ 個数 $= 56 \div 12$	4.667
幾何平均	$\sqrt[12]{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdots 16}$	3.291
最頻値	いちばん多い値	2
中央値	順に並べた真ん中（6 番目と 7 番目の平均）	3
2 乗誤差の平均	$\frac{1}{12}\sum (x - 4.667)^2$	18.06（標準偏差 4.249）

表 18.1　12 個のデータの 5 つの量（計算機で確認）。大きい値が少し混じるデータでは、最頻値 $<$ 中央値 $<$ 算術平均 の順になる。

18.3　それぞれの平均が最小にするもの

平均の種類は、「何を最小にするか」で特徴づけられます。

18.4　幾何平均が必要な場面

倍率の平均には、幾何平均を使います。資産が 3 年間、1.10 倍、1.50 倍、0.60 倍になったとします。算術平均は 1.0667（毎年約 6.7% の増加）と見えますが、実際には $100 \to 99$（$1.10 \times 1.50 \times 0.60 = 0.99$）で減っています。幾何平均は $0.99^{1/3} = 0.9967$ で、毎年約 0.33% ずつ減る、という実態に合います。

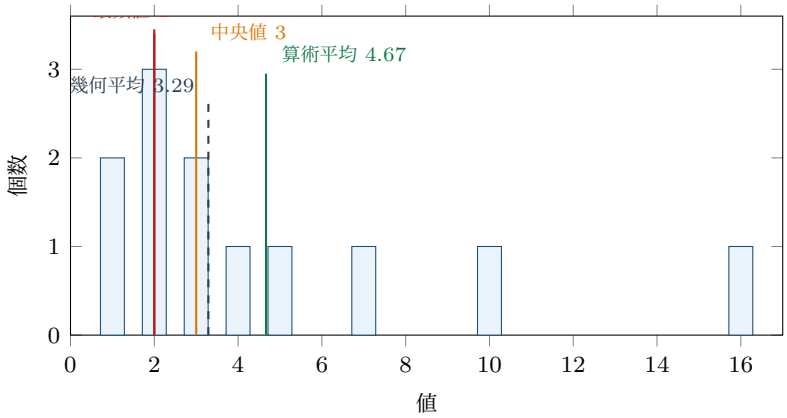


図 18.1　12 個のデータの分布。大きい値（10、16）が右に尾を引く。

平均	最小にする量	例のデータでの確認
算術平均	2 乗の和 $\sum(x-c)^2$	$c=4.667$ で 216.7
中央値	絶対値の和 $\sum\lvert x-c\rvert$	$c=3$ で 34

表 18.2　平均と、最小にする量。0 から 20 まで 0.1 きざみで調べても、2 乗の和の最小は $c=4.7$（4.667 に最も近い値）、絶対値の和の最小は $c=3.0$。

本書で扱わなかった点

ガルトンの実用的な方法（第 15 節）、平均と中央の区別についての議論（第 16〜17 節）、誤差の定め方の理論的な欠点（第 21〜23 節）は、本書では取り上げていません（未確認）。例のデータは、本書が作った数値です。

18.5　はずれ値に強い平均はどれか

大きなはずれ値が 1 つ混ざったとき、各種の平均はどう動くでしょうか。先の 12 個のデータの最後を 16 から 100 に変えて、比べます。データは $1,1,2,2,2,3,3,4,5,7,10,100$ です。

量	元のデータ（最大 16）	最大を 100 に変えたデータ
算術平均	4.667	11.667
中央値	3	3
上下 1 個ずつを除いた平均	3.9	3.9

表 18.3　はずれ値の影響。算術平均は 4.67 から 11.67 に大きく動くが、中央値は 3 のまま。

算術平均は、すべての値を等しく足すので、1 つの大きな値で大きく動きます。中央値は順位だけを使うので、大きな値の大きさに影響されません。ヴェンが、平均の種類を区別し、何のために平均を取るのか（目的）に応じて選ぶべきだと言うのは、このような違いがあるからです。

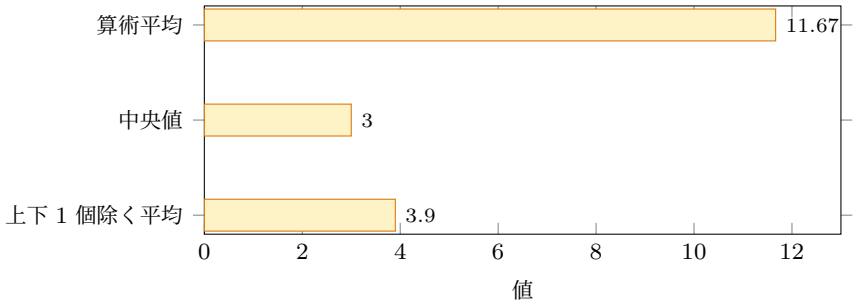


図 18.2　最大が 100 のデータでの 3 つの値。算術平均だけが、はずれ値に引っぱられる。

この章のまとめ

- 算術平均、幾何平均、最頻値、中央値は、データが非対称だと別の値になる。
- 算術平均は 2 乗の和を、中央値は絶対値の和を最小にする。
- 倍率の平均には、幾何平均を使う（$1.10, 1.50, 0.60$ の例で確認）。

第 19 章

真理への近似としての平均の理論（第 19 章）

19.1　この章の位置づけ

最後の第 19 章は、「平均を取ると、なぜ真の値に近づくのか」を扱います。ヴェンは、問題を 2 つに分けます。**直接の問題**は、「1 つ 1 つの誤差の中心と散らばり方が分かっているとき、平均の中心と散らばり方を求める」こと。**逆の問題**は、「少数の誤差しか分からないとき、その中心と法則を推定する」ことです。

19.2　直接の問題：平均の散らばりは縮む

誤差の標準偏差が σ のとき、n 個の独立な観測の平均の標準偏差は $\sigma/\sqrt{n}$ になります。サイコロ 1 個の目の標準偏差は $\sqrt{35/12} = 1.708$。n 個の目の平均の標準偏差は、

n	1	2	4	9	16	25	100
平均の標準偏差	1.708	1.208	0.854	0.569	0.427	0.342	0.171

表 19.1　サイコロ n 個の目の平均の標準偏差。n が 4 倍になるごとに半分になる。

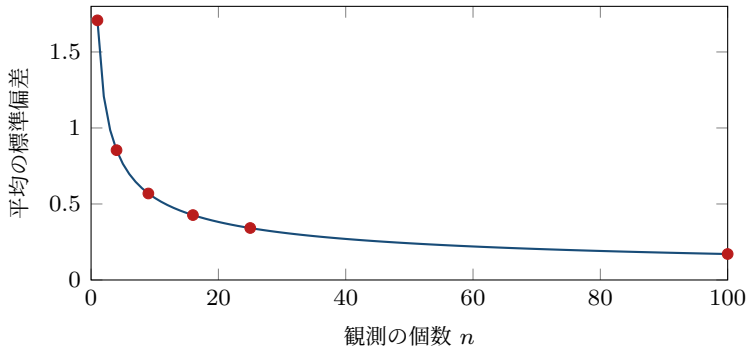


図 19.1　平均の標準偏差は $1.708/\sqrt{n}$。個数を増やすほど縮むが、縮み方はだんだん遅くなる。

19.3 すべての誤差が同じ確率のとき

ヴェンは、最後の部分で、特殊な誤差の法則を調べます。その 1 つが、「すべての誤差が同じ確率」の場合（一様な誤差）です。0 から 9 の数字を、でたらめに選ぶ（各数字が確率 $\frac{1}{10}$）とき、n 個の平均の分布を正確に数えると、n が増えるにつれて、中央に集まる釣り鐘型になります。

n	1	2	3	4
平均の標準偏差 $\sqrt{8.25/n}$	2.872	2.031	1.658	1.436
最大の確率密度	.100	.200	.225	.268

表 19.2　0〜9 の一様な数字 n 個の平均。標準偏差は縮み、山は高くなる。

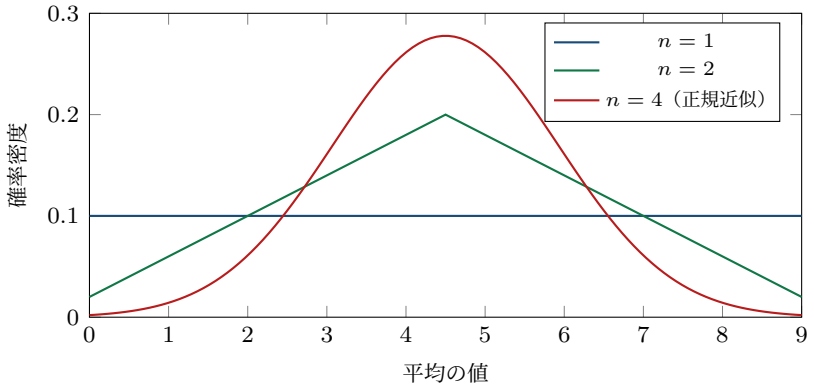


図 19.2　0〜9 の数字の平均の分布。$n = 1$ は平らな長方形、$n = 2$ は三角形、$n = 4$ はほぼ釣り鐘型（赤は同じ平均・標準偏差の正規分布）。

19.4 平均と中央値、どちらがよいか

中心を求めるとき、算術平均と中央値の、どちらが真の値に近いでしょうか。誤差が正規分布のとき、25 個の観測で、20000 回シミュレーション（乱数の種 5）をすると、

	シミュレーション	理論値
平均の標準偏差	0.1996	$1/\sqrt{25} = 0.2000$
中央値の標準偏差	0.2473	約 $1.2533/\sqrt{25} = 0.2507$

表 19.3　正規分布の誤差（標準偏差 1）で、25 個から求めた中心の散らばり。中央値の標準偏差は、平均より約 24% 大きい。

正規分布の誤差のときは、平均のほうが散らばりが小さく、有利です。これが、誤差の法則が釣り鐘型なら平均を使う、という方針の根拠の 1 つです。ただし、誤差の法則が別の形のときは、この結論が変わりえます。ヴェンが、特殊な誤差の法則を調べた（原著の第 26〜30 節）のは、そのためです。

本書で扱わなかった点

ヴェンの数値例（第 10〜14 節、誤差曲線の「率」の縮み方）、逆の問題の細かい計算（第 21〜25 節）、特殊な誤差の法則の詳細（第 27〜28 節）は、本書では取り上げていません（未確認）。上の数値は、同じ考え方を、本書の例で確かめたものです。

19.5　必要な観測の数

平均の散らばりが $\sigma/\sqrt{n}$ なので、目標の精度を決めれば、必要な観測の数 n が計算できます。1 回の観測の標準偏差が $\sigma = 10$ のとき、平均の誤差を、95% の信頼で $\pm\varepsilon$ に収めるには、およそ

$$n \approx \left(\frac{1.96\,\sigma}{\varepsilon}\right)^2$$

回の観測が要ります。

許す誤差 ε	± 2	± 1	± 0.5
必要な観測の数	97	385	1537

表 19.4　$\sigma = 10$、95% の信頼のとき。誤差を半分にするには、観測の数は 4 倍。

確かめると、$(1.96 \times 10/2)^2 = 96.04 \to 97$、$(1.96 \times 10/1)^2 = 384.16 \to 385$、$(1.96 \times 10/0.5)^2 = 1536.64 \to 1537$ です。

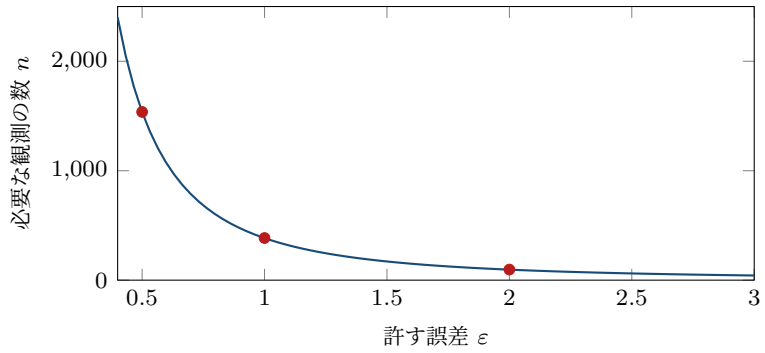


図 19.3　誤差の幅を小さくするほど、必要な観測の数は、2 乗で増える。

精度を 2 倍にするのに、観測が 4 倍、10 倍にするのに、100 倍かかります。平均をとることが、真の値に近づく方法であっても、そのための費用が、精度の 2 乗で増える、というのが、ヴェンが第 19 章で整理した、平均の理論の、実際的な意味の 1 つです（ここでの数値の例は、本書の補足です）。

この章のまとめ

- n 個の平均の散らばりは $\sigma/\sqrt{n}$。個数を 4 倍にすると半分。
- 一様な誤差でも、平均の分布は、個数とともに釣り鐘型に近づく。
- 正規分布の誤差では、平均のほうが中央値より散らばりが小さい（シミュレーションで確認）。

おわりに：この本で確かめたことの一覧

この本で取り上げた数値を、どのように確かめたかの一覧です。

章	確かめた内容	方法
第 1 章	ペテルブルクの期待値、表の割合の推移	分数の計算、シミュレーション
第 2 章	サイコロ 6 個の合計、平均が 2 乗和を最小	正確な数え上げ、全探索
第 3 章	回転角のモデルの表の割合	面積の厳密な計算（本書のモデル）
第 4 章	ベルヌーイの定理の表	二項分布の正確な計算
第 5 章	π の 1000 桁の数字、弦の 3 通りの確率	スピゴット法、厳密な計算とシミュレーション
第 6 章	道徳的期待（4 円）	級数の計算
第 7〜8 章	逆確率の表、継起の規則	分数の計算、壺の数を増やす計算
第 10 章	20 回のコイン投げ、誕生日の問題	二項分布、積の計算
第 12 章	「和が 7」の確率（3 つの見方）	36 通りの数え上げ
第 13 章	確からしい前提の連鎖の反例	人数の計算
第 14 章	倍賭け、28 文字の確率、小さな確率の累積	分数・指数の計算
第 15 章	ルーレットの損、保険の対数期待値	分数・対数の計算
第 16〜17 章	証人の一致、異常な話の信憑性	ベイズの計算
第 18〜19 章	5 つの平均、標準偏差の縮み、平均と中央値	計算、シミュレーション

表 19.5　本書で確かめたことの一覧。

本書でできなかったこと

- ヴェンの哲学的・論理的な議論（確率の見方、様相、奇跡など）は、各章の目次の要約にもとづいて紹介しました。本文の細部は、原著で直接ご覧ください。
- 第 9 章の死亡の割合の表、第 11 章の人数の表は、考え方を示す仮の数字です。
- ヴェン図、ベルトランのパラドックス、誕生日の問題などは、現代の補足で、ヴェンの本文のものではありません。